

VIRALIZA

VENTURE STUDIO UINN

Programa de financiamiento especializado para startups.



CLASE N° 1.3

Estrategia en Startups

Inti Núñez Ursic

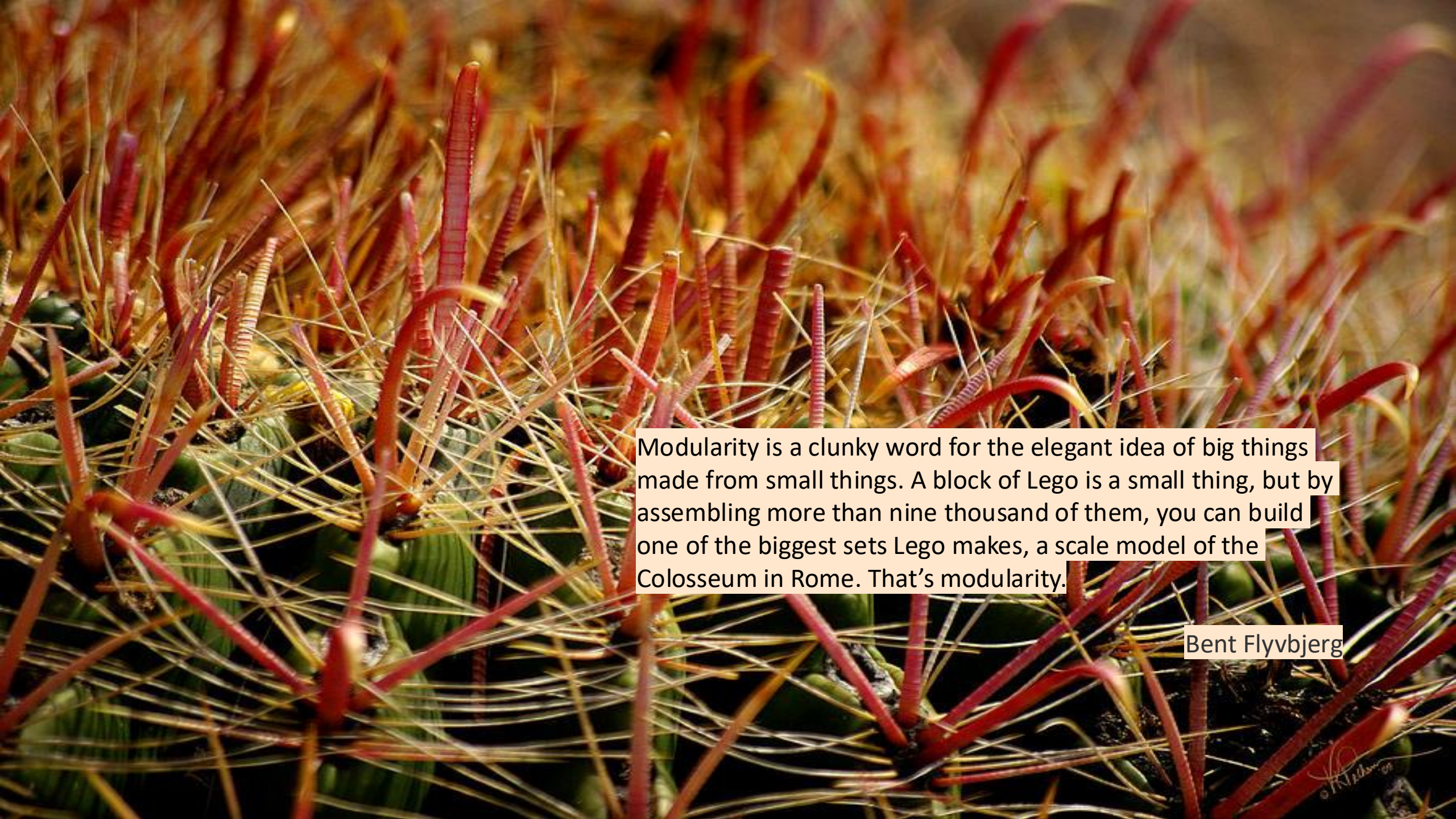
intinunez@udec.cl



Facultad de Ingeniería
Universidad de Concepción



Proyecto apoyado por
CORFO



Modularity is a clunky word for the elegant idea of big things made from small things. A block of Lego is a small thing, but by assembling more than nine thousand of them, you can build one of the biggest sets Lego makes, a scale model of the Colosseum in Rome. That's modularity.

Bent Flyvbjerg

Modularidad y tecnología

RAPTOR 1

RAPTOR 2

RAPTOR 3



“Think of prototypes as a funny markup language – the interpretation is left up to the rendering engine.”

Larry Wall

La ingeniería y la tecnología

Como punto de partida, primero recordaremos los siguientes conceptos:

1. Ingeniería: uso de principios científicos para diseñar y construir máquinas, estructuras y otros entes, incluyendo puentes, túneles, caminos, vehículos, edificios, sistemas y procesos. Aprovecha el cúmulo de conocimientos tecnológicos para la innovación, invención, desarrollo y mejora de técnicas y herramientas para satisfacer las necesidades y resolver problemas técnicos tanto de las personas como de la sociedad. Proviene de «ingenio», del latín ingenium, «engendrar, producir», y sufijo -ería (conjunto); «estudio y aplicación de tecnología». (Wikipedia)

2. Tecnología: La tecnología (del griego τέχνη téchnē, 'arte', 'oficio' y -λογία -loguía, 'tratado', 'estudio') es la suma de técnicas, habilidades, métodos y procesos utilizados en la producción de bienes o servicios o en el logro de objetivos, como la investigación científica. (Wikipedia)

En su esencia, la ingeniería trata tanto acerca del uso de la ciencia como de la tecnología para abordar necesidades y resolver problemas tanto para las personas como para la sociedad. Es una disciplina con foco en lo práctico, que en muchas ocasiones genera **innovación**¹ la cual cambia la manera en que hacemos las cosas de manera significativa. Por formación, los ingenieros están llamados a generar impactos en la manera en que se hacen las cosas, y una de las maneras de generar esto es a través del desarrollo de emprendimientos tecnológicos o *startups*.

¹ Si bien existen diferentes definiciones para innovación, en este libro entenderemos innovación como "la acción continua de generar algo nuevo (producto, proceso, modelo de negocios), que crea valor para una masa crítica de usuarios (clientes) al romper un estándar existente y generar retornos para la organización"



La ingeniería busca resolver problemas, diseñando maquinas o soluciones –tecnología-, en esto ocupa la ciencia, la matemática, la racionalidad.

La ingeniería es una profesión que está llamada a correr la frontera de lo posible utilizando la racionalidad. Es decir, si sólo usamos el conocimiento cercano y la intuición, podemos hacer casas... la ingeniería nos permite utilizar tecnología, ciencia, matemáticas avanzadas, para así construir rascacielos.



Startups, tecnología e ingeniería

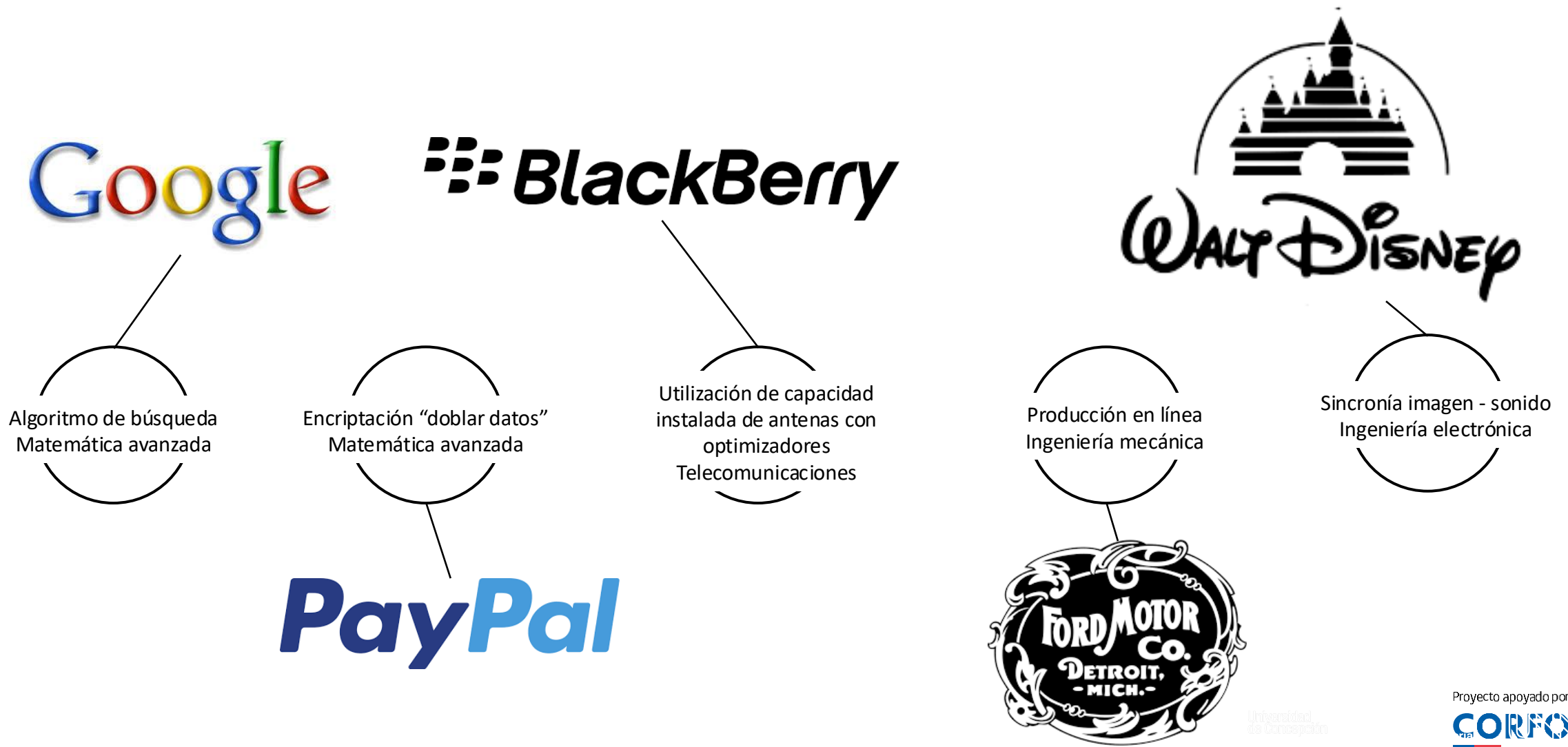
Como hemos revisado anteriormente, los *startups* se basan en el uso de tecnología para generar innovación tanto a nivel de producto como en el modelo de negocio. Esta lógica de usar tecnología o de “subirse a una oleada tecnológica”, requiere que los equipos de desarrollo cuenten con los conocimientos técnicos propios de la tecnología que piensan utilizar, para poder hacer factible a la solución en desarrollo—en otras palabras, los equipos de desarrollo necesitan ingenieros/as para hacer real su visión.

De hecho, muchos de los *startups* más reconocidos a nivel global tienen a un ingeniero/a o a individuos con conocimientos técnicos profundos en tecnología. Sin lugar a duda, existe un lazo estrecho entre la ingeniería y el desarrollo de startups

STARTUPS CON LIDERAZGOS DESDE LA INGENIERÍA

- Google - Larry Page y Sergey Brin, ambos ingenieros informáticos.
- Spotify – Daniel Ek, ingeniero de software.
- Tesla / SpaceX / Neuralink – Elon Musk, empresario con licenciaturas en física y economía.
- Dropbox – Drew Houston, ingeniero informático.
- Meta – Mark Zuckerberg, conocimientos en desarrollo de software.

Los avances tecnológicos se dan en componentes o módulos específicos de tecnología, que deben ser transferidos como negocios. En estos módulos se deben probar las tres cosas que se ajustan en un modelo de negocios: la posibilidad de fabricarlo, la deseabilidad de los clientes, y finalmente, si llegamos a precio y el negocio puede ser rentable. La ingeniería trabaja sobre esos módulos específicos. Algunos ejemplos...



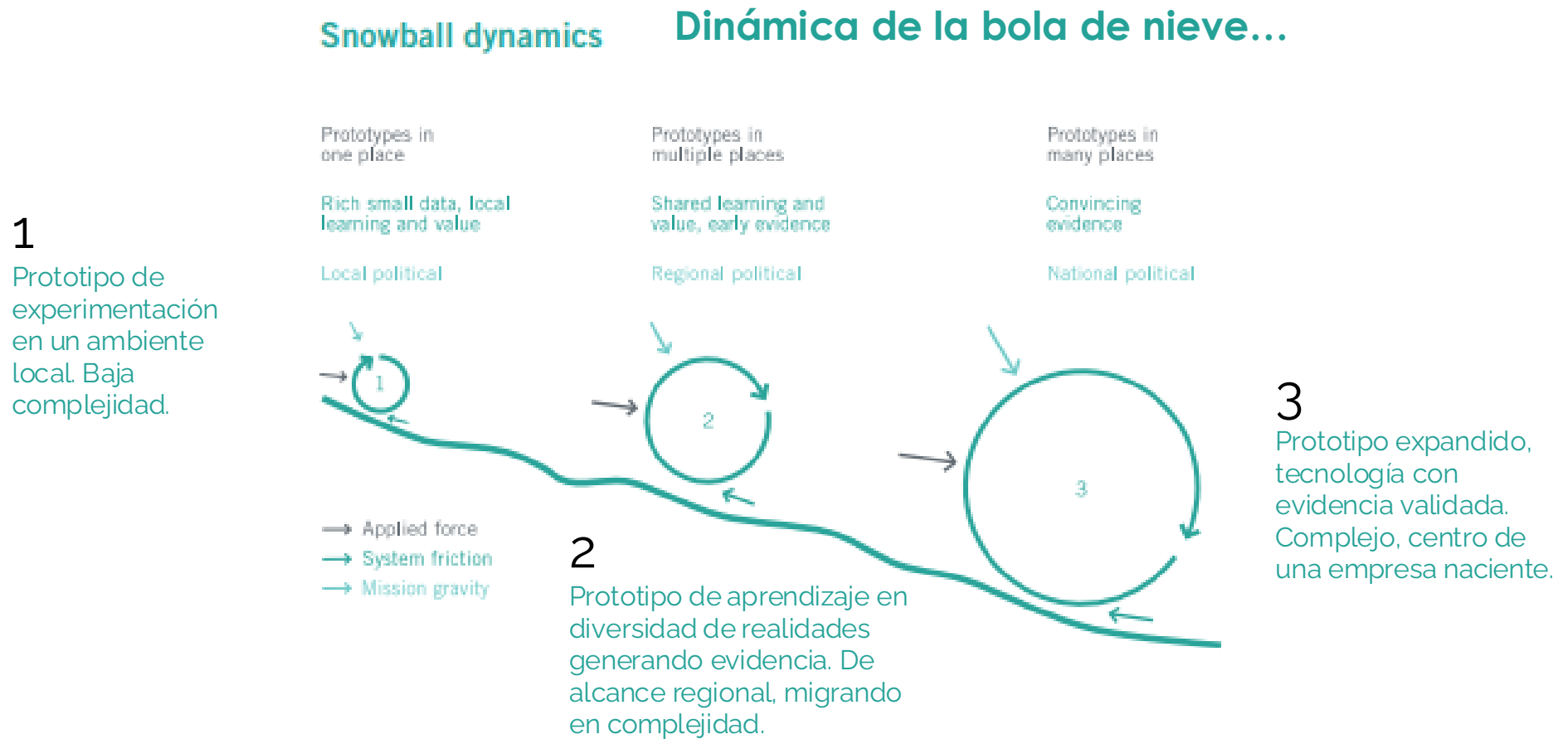
Tendencias tecnológicas y fuentes de innovación

Como hemos mostrado anteriormente, el desarrollo de la tecnología se da por modularidad, a menor grado de desarrollo, mayor integración; más desarrollo expansión de módulos, componentes sofisticados.

Entonces, al interactuar con oleadas tecnológicas, lo que debemos esperar, es que las oportunidades son la creación de nuevos módulos tecnológicos, y su expansión. La buena innovación, crea prototipos, y estos habilitan otros prototipos de expansión. Un ejemplo podrían ser los micro transistores, que se usaban en la industria de defensa y satélites, pero que se expanden a los electrodomésticos, y luego generan la computación. Esto se conoce como el efecto de bola de nieve.

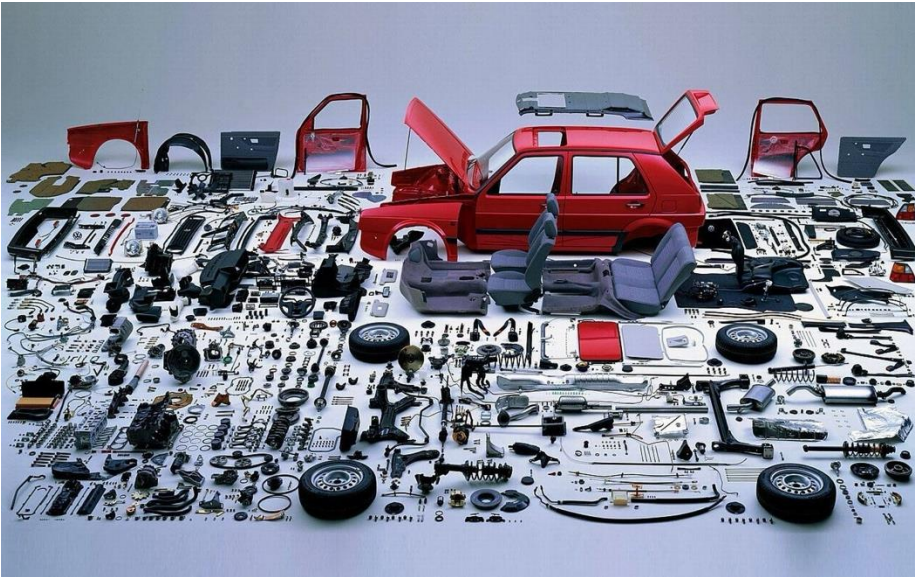
- Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático
- Internet de las cosas (IoT)
- Realidad Aumentada y Virtual (AR/VR)
- Cloud Computing
- Cámaras Inteligentes
- Gestión de residuos
- Construcción industrializada
- Ciudades Inteligentes
- Captura de Carbono
- Sustentabilidad
- Simulación y Realidad Virtual

Tendencias tecnológicas y fuentes de innovación



Tendencias tecnológicas y fuentes de innovación

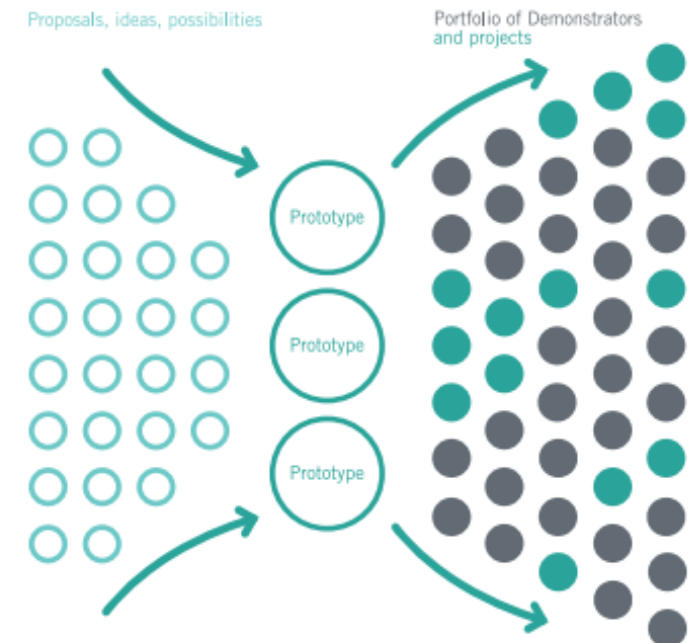
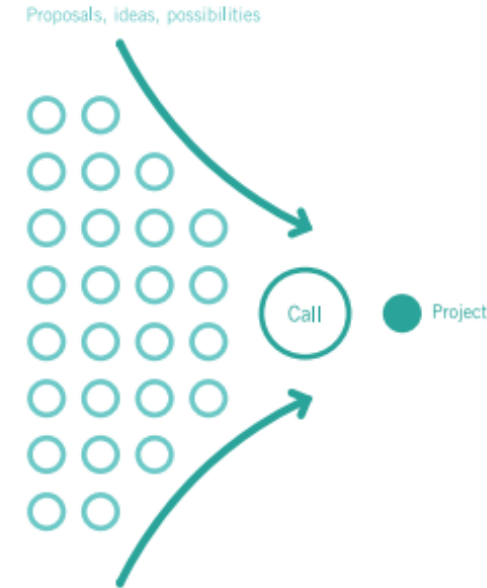
La buena innovación crece en complejidad, habilita cambios... a los módulos iniciales se les suman nuevas funcionalidades, más módulos... es una evolución que se debe buscar. Más complejidad, mejor ventaja competitiva.



La cantidad de piezas de un auto ha evolucionado drásticamente, pasando de las 43 del Ford T a entre 70.000 y 90.000 en un modelo moderno.

Fuente: Hill, D. (2022) *Designing missions . Mission-oriented innovation in Sweden. A practice guide by Vinnova*. VINNOVA. ISBN: 978-91-87537-95-0

Snowballs, and calls versus curation



El efecto de la tecnología, ciencia operada por la ingeniería

“Nunca olvidar que la diferencia es un número, una característica”.

La tecnología de base permite lograr unos ciertos estándares de rendimiento, con el avance a otro ciclo tecnológico, se modifican esos niveles. Eso busca la ingeniería, es la base de la diferenciación en negocios tecnológicos.

Pasar de luz por combustión de aceites a electricidad permitió la baja del costo de iluminar.



Pasar de televisión por tubos, a pantallas LED, permite menor volumen del aparato y mayor definición de imagen.



Pasar de motores de combustión a eléctricos en autos, permite aumentar la vida útil al doble (al menos).



Pasar de baterías de plomo - ácido a baterías de litio, permite el auto eléctrico de alta autonomía.

yado por



¿Qué es modularidad?

Modularidad, que es la estrategia para organizar productos complejos y procesos eficientemente, lo que permite una mayor flexibilidad y adaptabilidad a medida que el negocio crece o se enfrenta a cambios en el mercado.

Así, un **sistema modular está compuesto por unidades** - componentes o módulos- que pueden ser diseñados/trabajados independientemente, pero que funcionan integrados como un entero.

En los hechos consiste en:

1. Dividir el entero definiendo **componentes**.
2. Establecer reglas de diseño, **estándares**.

Modularidad es la evolución normal de la tecnología desde conceptos integrados a partes, piezas, módulos o componentes.

Ejemplo, casa familiar

Salgamos de las cuevas, *construyamos* una “cueva”

Idea inicial, dolor

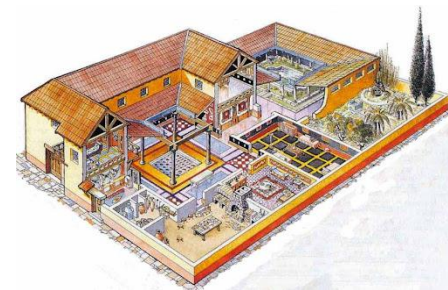
Innovación inicial, concepto



- Concepto unificado o integral
- Muy parecido al referente
- Son muros que generan pequeño espacio interior
- Principal problema, dimensión del interior



- Comienzan soluciones modulares: estructura, cobertura. Techo, muros, fogón
- Se distancia del referente y los módulos comienzan a sofisticarse
- Principal problema, luz, divisiones público, privado



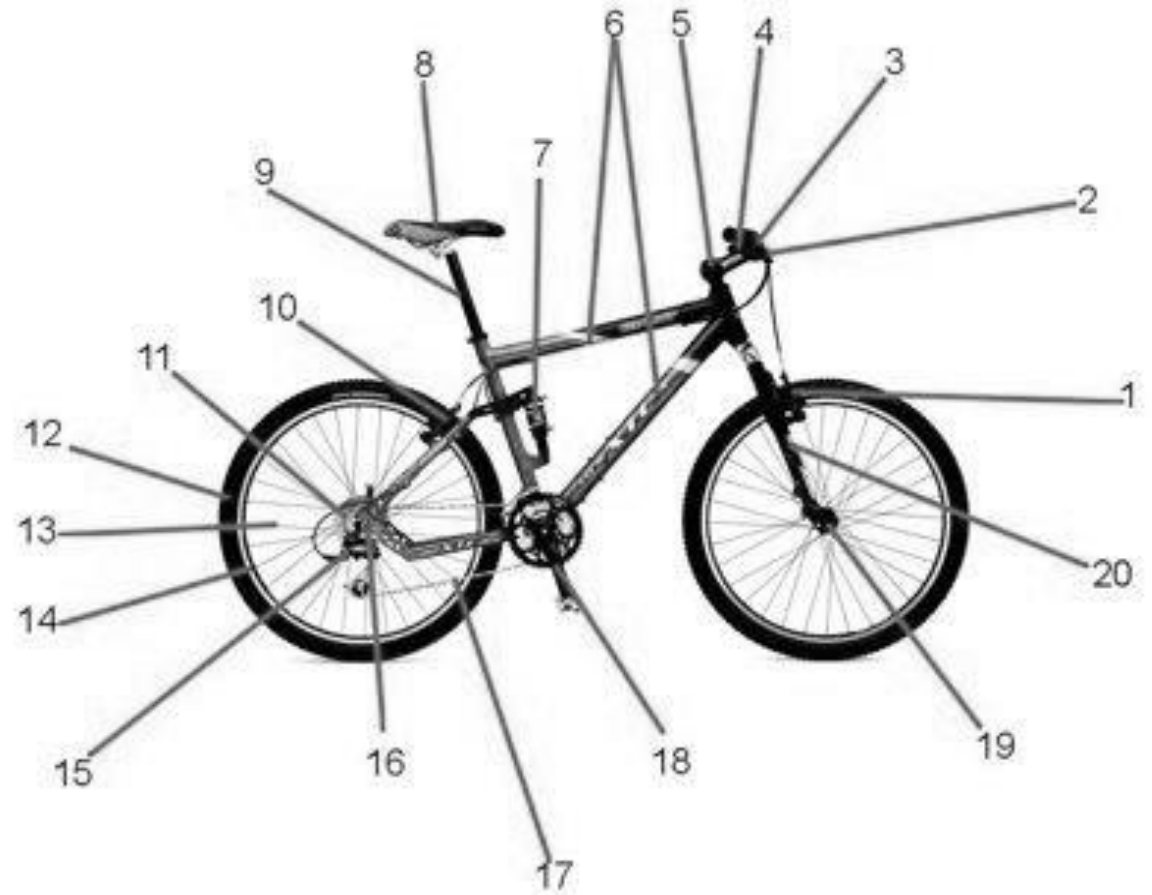
- Diversos módulos, división de áreas, creación de ventanas...
- Cocina, baño...
- Alta especialización.



- Innovaciones en componentes: arcos, vidrios, diagonales, materiales.
- Luego, ingeniería estructural, materiales avanzados...

Modularidad es beneficiosa si la división es:

- Precisa
- No ambigua
- Completa



1

El manejo táctico de la **modularidad** tiene injerencia en la **velocidad de respuesta, ciclos de productos, flexibilidad** en las reacciones, **crecimiento**. Al manejar naturalmente módulos las **arquitecturas de jugadas** tácticas son más y de mayor velocidad.

2

Conceptos asociados a modularidad son: especificidad y **velocidad de aprendizaje**, opciones de salida y rutas alternativas, **building blocks. Ciclos 1.0, 2.0**, productos periféricos, instalación de **estándares**. Derivación de tareas, **orquestración**, y co-creación.

Reglas de Diseño

Son decisiones que afectan subsecuentemente las decisiones de diseño.

Idealmente, las reglas son establecidas temprano en el proceso de diseño y comunicadas ampliamente a los incumbentes.

También son evolutivas y darse como un proceso entre participantes en una misma actividad.

Fuente: Baldwin, C. and K. Clark (1997)

3

Categorías

Arquitectura: especifica partes del sistema y como funcionan.

Interfaces: que cuenta como interactúan, se conectan y comunican las partes.

Estándares: testeo de conformidad del módulo con el diseño y medir el performance relativo de uno con otro

Los **Parámetros de Diseño Ocultos** (información oculta) son decisiones que no afectan la modularidad.

Modularidad en los modelos de negocios

1

Las contingencias que favorecen la división en módulos sobre la integración:

- Sistemas complejos,
- Grandes,
- Interdependencia entre partes.

2

Tiene una dinámica evolutiva, aflora. Acelera los procesos de innovación de producto, por cambios en los componentes (búsqueda local) y en su dinámica de relación (recombinación).

3

Mantener una excesiva integración o apuntar en estados tempranos a una excesiva división modular, puede llevar a la disminución de las capacidades de adaptación, y a castigar performance.

4

Si bien, los estudios están basados en dispositivos y tecnología, las teorías de modularidad han sido llevada a servicios, organización, manejo de sistemas complejos.

Ventajas

Velocidad de aprendizaje

Al dividir desde el entero, y salirse de un sistema altamente complejo, podemos ser más específicos en aprender y entender más rápido algo nuevo.

Especialización

Centrar a un equipo en un módulo específico le permite especializarse. Ejemplo, en los materiales de neumáticos de autos de carrera.

Innovación

En esa misma ruta, los equipos pueden fijarse en innovación posibles por el foco. Ejemplo, el lanzamiento de satélites de baja órbita en SpaceX.

Economías de escala

Al dividir, puedo operar más dinámicamente en producción, ejemplo: la perforación de tarjetas en primeros computadores se agilizo al separarlo del procesamiento.

Diversificación de riesgo

Teniendo aislados los módulos puede caer uno o atrasarse, pero lo demás sigue avanzando.

Orquestación

Cuando la empresa tecnológica comprende donde está su fuerza, sus módulos sofisticados, puede orquestar otras capacidades desde terceros.

Foco en core competence

Ligado a lo anterior, la empresa se concentra en donde tiene ventajas, donde lo hace bien y es más valorada. Ejemplo, Microsoft en Office.

Desventajas

Sentido de la innovación

La lógica de módulos hace que me centre en algunos que creo que son los más relevantes, doy sentido a la innovación. Si me equivoco, pierdo.

Burocracia

Al tener divisiones en la producción y toma de decisiones, produzco burocracias para entenderse entre las partes.

Pérdida del concepto

Si las distintas partes comienzan a evolucionar en diferentes sentidos, puedo perder conceptos centrales de los productos o servicios.

Conflicto entre módulos

Los módulos tecnológicos pueden tener distintas opiniones respecto de la evolución de la tecnología, y por ejemplo iniciar conflictos por los presupuestos de I+D.

Pérdida de control

Si orquesto un módulo hacia afuera de la organización, y luego crece y es relevante, puedo perder control. Ejemplo, dependencia de Open AI de Nvidia.

Menor poder político

Si genero una organización dividida, y los módulos cada uno toma poder, se. Puede volver inmanejable los conflictos y/o avance.

¿Qué es un estándar?

Estándar es una especificación que regula la realización de ciertos procesos o la fabricación de componentes para **garantizar la interoperabilidad**, es el acuerdo para que los distintos módulos se puedan ensamblar, trabajar juntos, comunicarse. Cuando los estándares se fijan por leyes o reglamentos son **normas**.

Normalización o estandarización es la redacción y aprobación de normas que se establecen para garantizar:

- **Acoplamiento** de elementos contruidos independientemente
- **Repuesto** en caso de ser necesario,
- **Calidad** de los elementos fabricados
- **Seguridad** de funcionamiento
- **Responsabilidad** social.

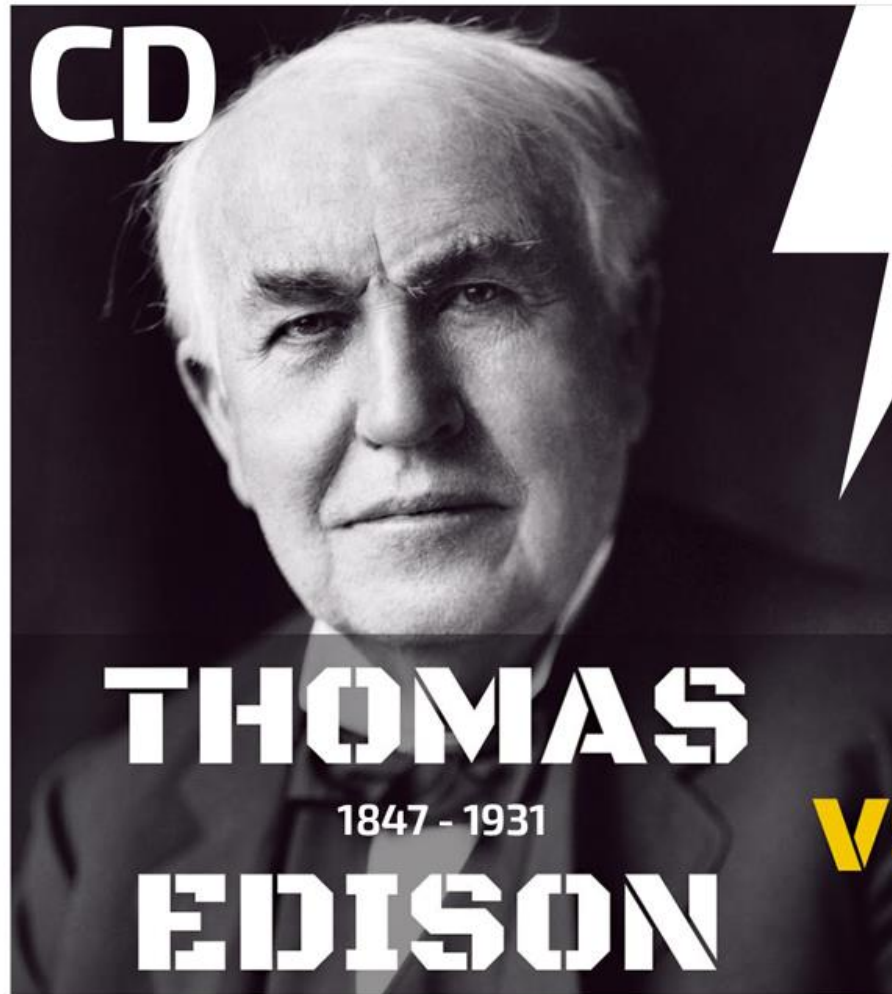
OBJETIVOS DE LA ESTANDARIZACIÓN

Simplificación: Se trata de reducir los modelos quedándose únicamente con los más necesarios

Unificación: Para permitir la intercambiabilidad a nivel internacional

Especificación: Se persigue evitar errores de identificación creando un lenguaje claro y preciso

CD



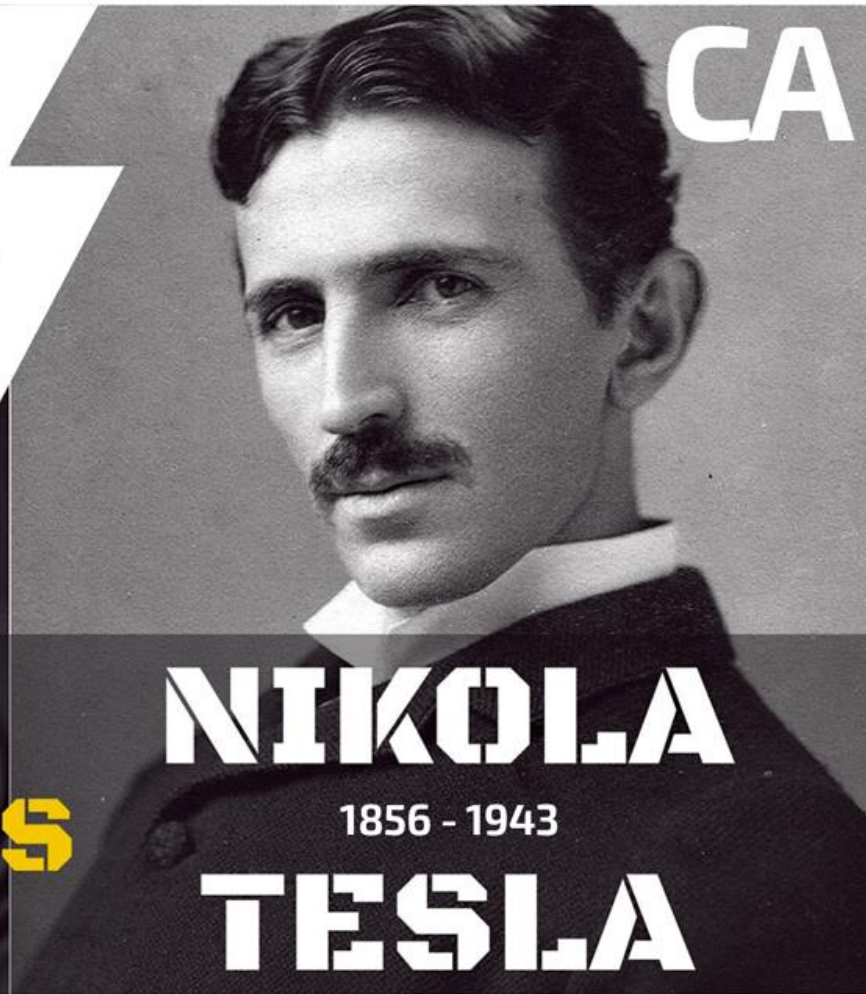
THOMAS

1847 - 1931

EDISON



CA



NIKOLA

1856 - 1943

TESLA

VS

CORRIENTE DIRECTA

El flujo de electricidad es sólo en una dirección. El sistema funciona con el mismo nivel de voltaje en todas partes y no es tan eficiente para la transmisión de larga distancia de alto voltaje.

CORRIENTE ALTERNA

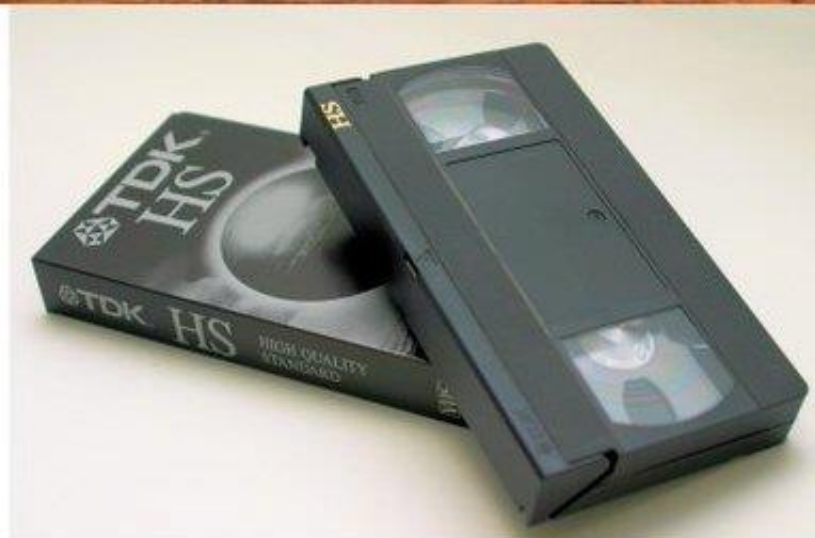
La carga eléctrica invierte periódicamente la dirección y se transmite a los clientes mediante un transformador que podría manejar voltajes mucho más altos.



**Betamax
1975**



**VHS
1976**



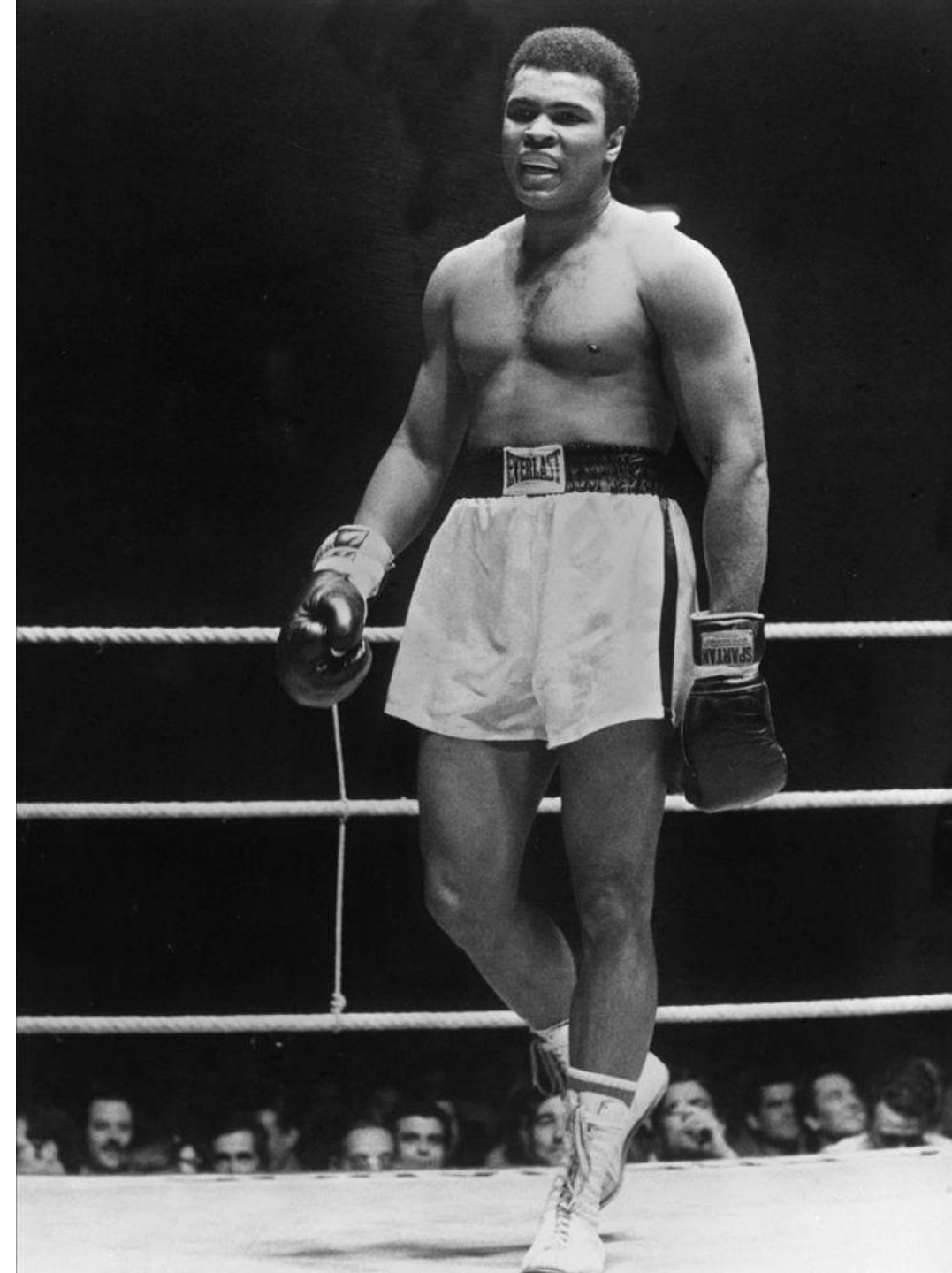
@Retro_Series

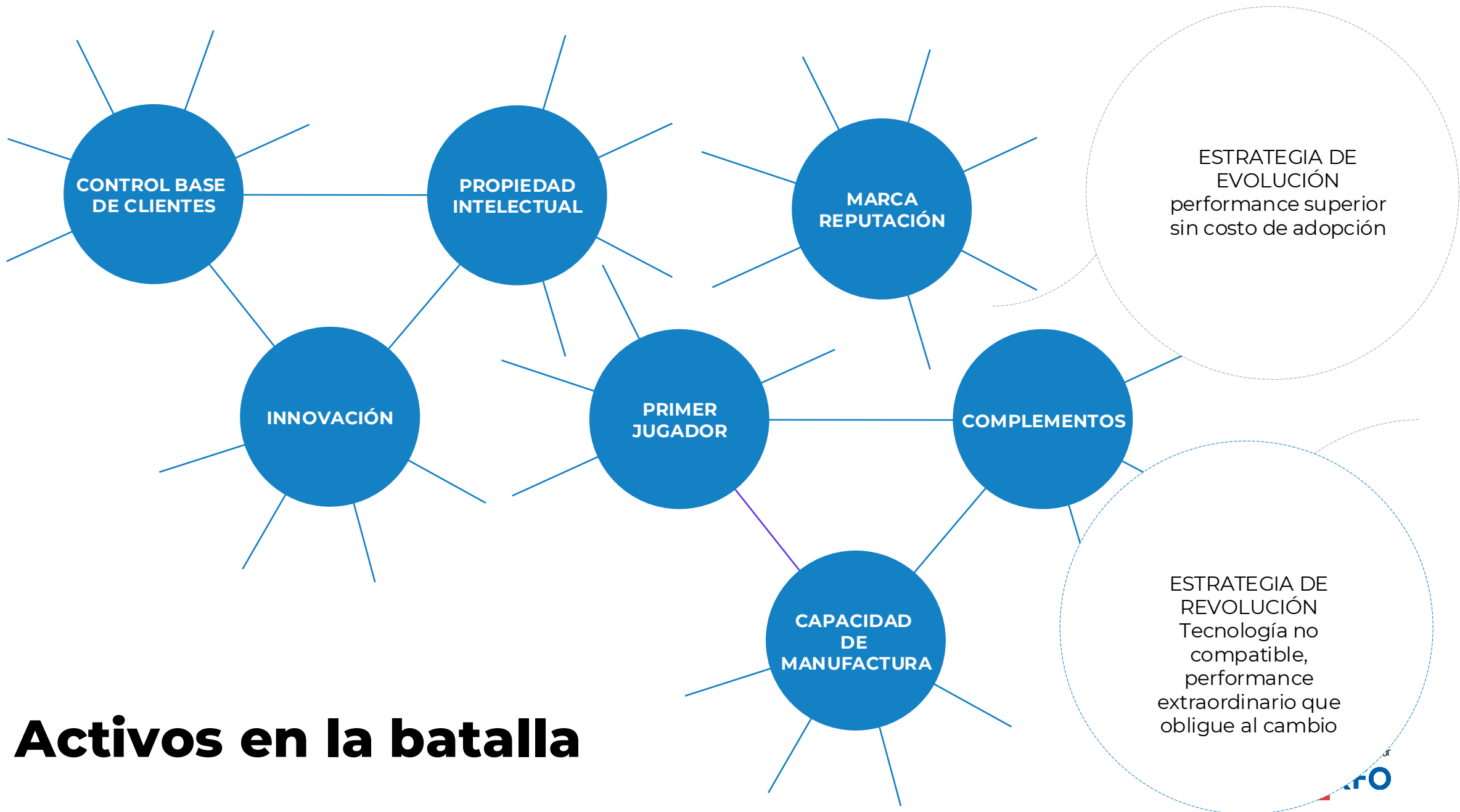
El arte de la guerra de estándares

Guerras entre compañías por la imposición de un estándar -social o por autoridad-, entre tecnologías incompatibles.

- Las **incompatibilidades** afloran por accidente
- Los mercados tienden hacia un **jugador líder**
- **Desmarcarse** de un estándar **puede ser riesgoso** en el tiempo
- **Compradores estratégicos** tienen mayor poder de decisión que proveedores
- Expectativas del consumidor pueden dar **señales tempranas**
- Pueden surgir **nichos** que validen tecnologías
- Existe la **ventaja del primero** que se mueve
- Es posible que mejores **tecnologías** sobrepasen al primero
- Uso de **adaptadores** -compatibilidad- puede salvar a un perdedor

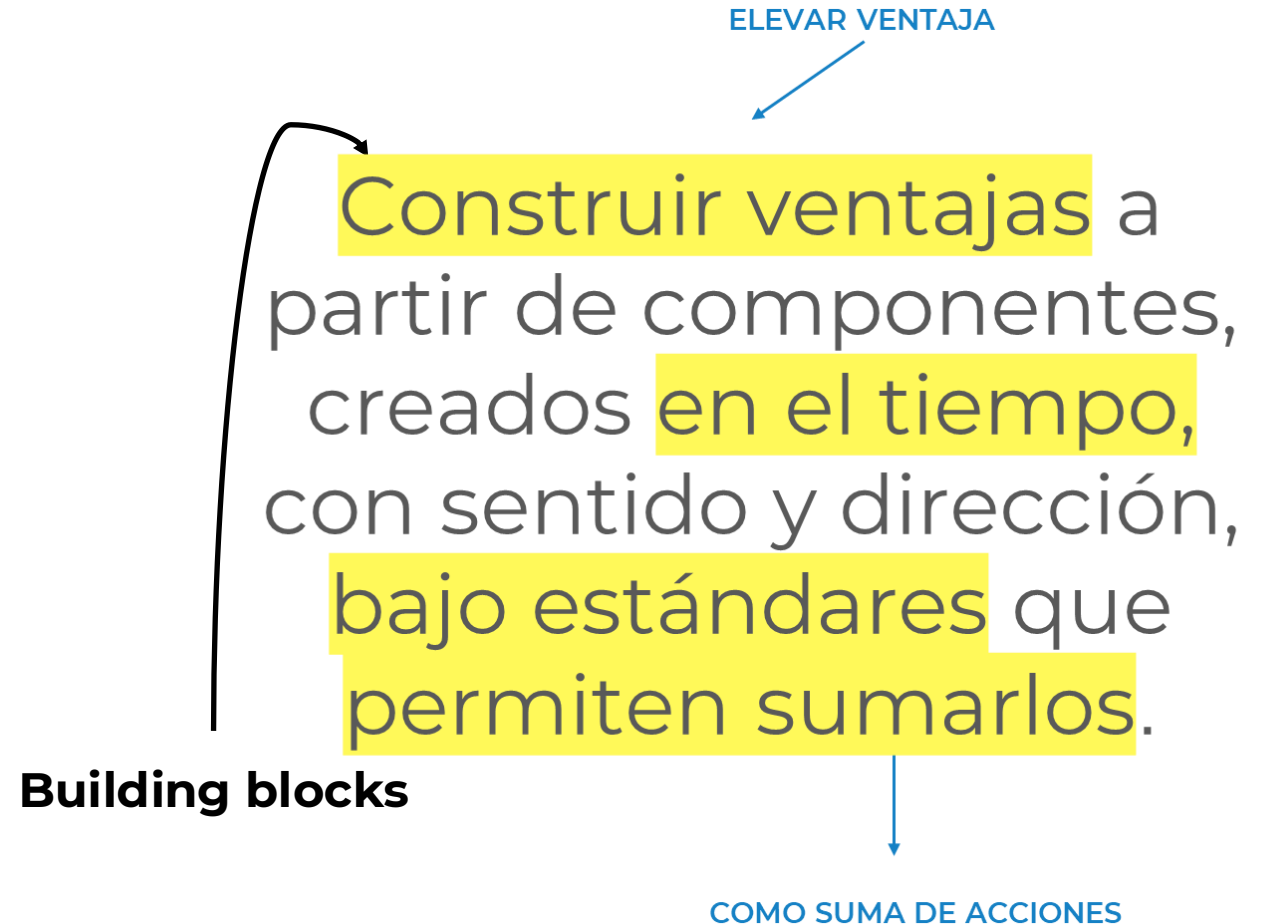
Fuente: Shapiro, C. and H. Varian (1999)

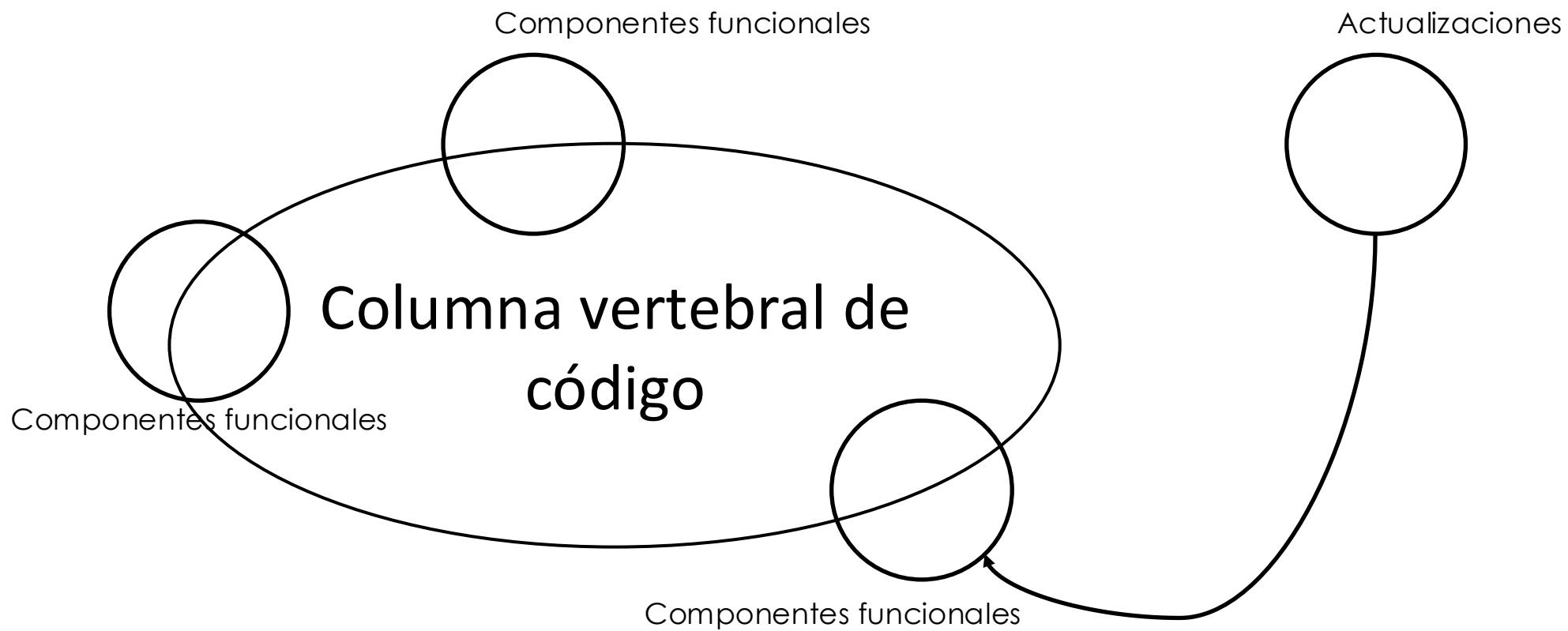




Patching

Se conoce como **patching** a una estrategia de parches, propuesta por la profesora Kathleen Eisenhardt, muy basado en la industria de las tecnologías de información, pensando para mercados altamente dinámicos, y desde la lógica modular. Consiste en pensar las adecuaciones, no como soluciones únicas e integrales, sino como parches sobre soluciones que ya van funcionando, y la propuesta de valor con una dinámica de actualización continua (de acuerdo con la dinámica de estos mercados) a través de parches.





Reorganización v/s Patching

	Reorganización	Patching
Rol del cambio	Cambios como una defensa reactiva	Cambios como un arma proactiva
Escala del cambio	Cambios radicales	Mayoría de los cambios pequeños, algunos moderados, muy pocos fuertes
Frecuencia	Cambios son raros	Cambios suceden habitualmente
Formalización	Cada cambio es único	Cambios son parte de una rutina estratégica, siguiendo un proceso estándar
Driver de cambio	Focalización del negocio	Focalización y tamaño de los negocios
Precisión	Reestructuración depende del momento en el tiempo, circunstancias	Realineamientos dependientes de condiciones del negocio más que tiempo adecuado
Métricas	Métricas adecuadas para la reorganización que se opera	Métricas para el avance de la estrategia y los negocios modulares
Compensación	No relevantes	Distribuidas en la empresa

Cómo
opera el
patching
y cómo
hacerlo
bien

Cambios frecuentes, rutinarios y pequeños.

Tamaño importa. Unidades de negocios pequeñas.

Sentar/ trabajar las bases. Diseñar una organización modular.

Ser rápidos Desarrollar opciones

Testear y pilotear Top management

Fijación por los detalles

Establecer fronteras claras

Ejemplo

- Ud. Ha entrado a trabajar en la salud pública, y el principal problema a resolver es el servicio desde los hospitales públicos.
- Su jefe –que es muy impaciente-, le pide un plan para revolucionar el mercado de la salud.
- Ocupe modularidad para entender el problema o mirar mejor el campo de trabajo, elabore un mapa de módulos/ componentes del hospital.
- Marque áreas problemáticas o dolores donde podría agregar valor con sus propuestas.
- Exponga una lámina.



Ejemplo de hospital

- A su jefe le entusiasma su trabajo, pero le ha dicho que los cambios al sistema público son muy difíciles.
- Ud. Que ha tomado confianza le propone usar “Patching” para generar valor. La propuesta es aceptada.
- Muestre una lámina con posibles “parches generadores de valor” sobre el hospital público (2).

PROPUESTA 1

PROPUESTA 2

El pensamiento modular permite entender los negocios en forma mucho más específica, precisa, dinámica.

Ejemplo es este emprendimiento dinámico especializado en “hacer” cocina por encargo, conectado al crecimiento del *delivery*.

Descubre.vc

6.079 seguidores

1 día • 🔒

+ Seguir

Grupo Central ofrece espacios de cocinas profesionales especializadas en delivery, junto a centros urbanos de logística, almacenamiento y distribución. Ya operan en 14 Dark Stores y 25 Dark Kitchens distribuidas en 5 Hubs en Chile 🍷🍔

¡Felicidades [Susana Silva](#), [Alejandro Iglesias](#), [Juan Francisco Apparcel](#), [Antoine Escarpentier](#) y a todo el equipo por este hito en su camino! 🔥

<https://lnkd.in/gpxJWA4U>

🔍 Haz una cuenta en [descubre.vc](#) y recibe un newsletter todos los lunes con las noticias más relevantes del ecosistema de startups de LatAm 📧



🏆 Grupo Central levantó US\$3M en su ronda semilla

descubre.vc • 1 min de lectura

to apoyado por

DRFO

De cadena de valor a orquestación con modelo de negocios

Esta forma de pensar lleva a poner en el centro el aprendizaje que es el vehículo para lograr “nodos sofisticados” y que estos nos pueden permitir operar sobre grandes activos o sectores. Entonces, se volvió vital la velocidad de creación de estas soluciones. Así, de acuerdo con Ruelas-Gossi & Sull (2006) los campeones emergentes no se preguntan:

¿Cómo podemos hacer más eficiente el modelo de negocios establecido?

Sino que cambiaron la pregunta a:

¿Cómo podemos volvernos más ágiles?

Esta rapidez se logra con la orquestación y en la práctica implica:

- Identificar los nodos sofisticados y hacerlos participar
- Adoptar un enfoque liviano en activos
- No se quedarse quieto; seguir orquestando
- Comprometerse con la transparencia

Building blocks

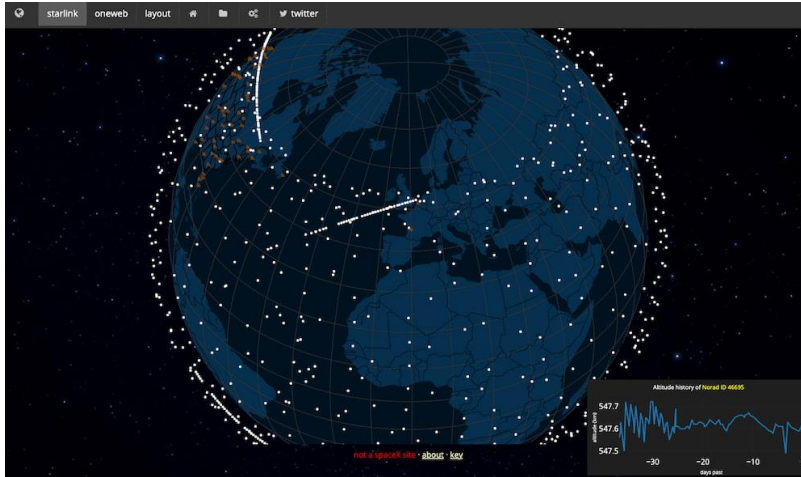
Construir ventajas competitivas, diferenciaciones, sumando acciones, experiencia.

Con sentido, bajo cierta lógica, y respetando estándares.

Orquestar

Es la acción de asociar módulos o componentes, capacidades; de origen interno o externo a la empresa; en velocidad configurando nuevas ofertas de valor.

La capacidad de SpaceX de viajar al espacio frecuentemente...



Permite generar una red de satélites que provee internet en cualquier parte del mundo...



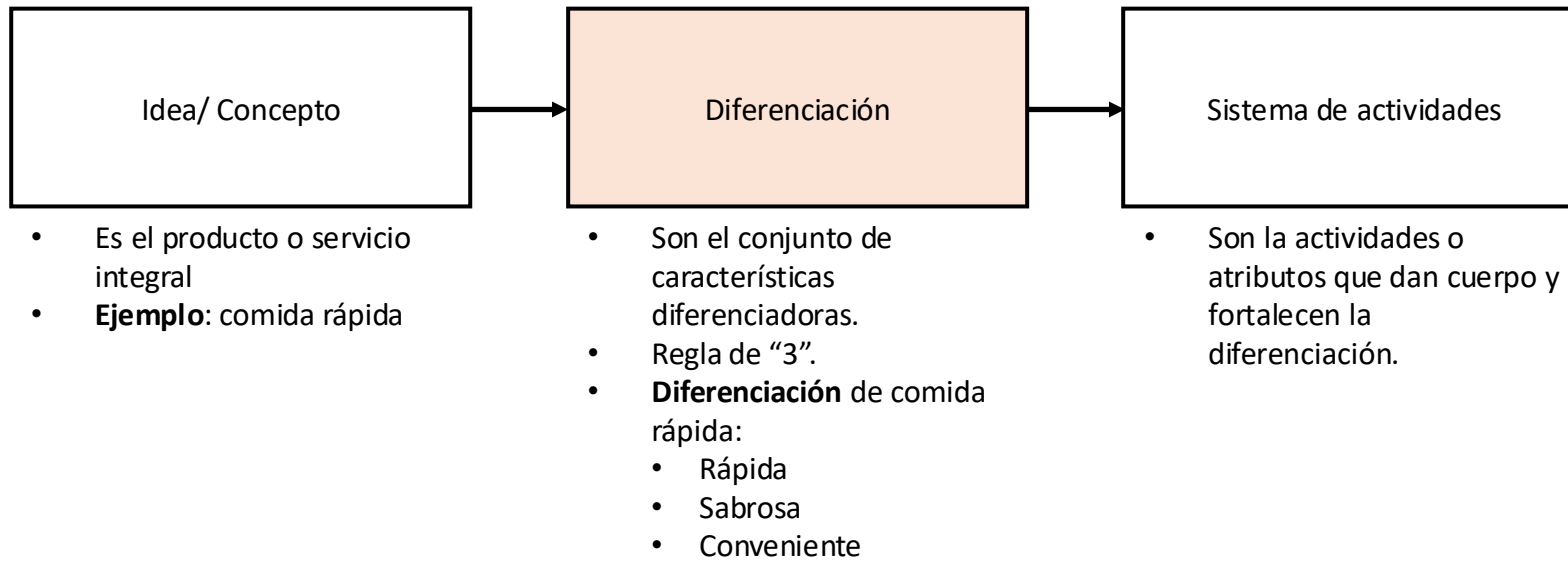
La capacidad de conducción autónoma, esta sostenida en inteligencia artificial de toma de decisiones y aprendizaje en base a imágenes...



Internet en todas partes, más inteligencia artificial basada en imágenes... son centrales para robots humanoides para cualquier tarea en cualquier lado.

Construcción de ventaja
competitiva y *core*
competences

De idea a un negocio tecnológico (atractivo y protegido)



¿Qué es la diferenciación?

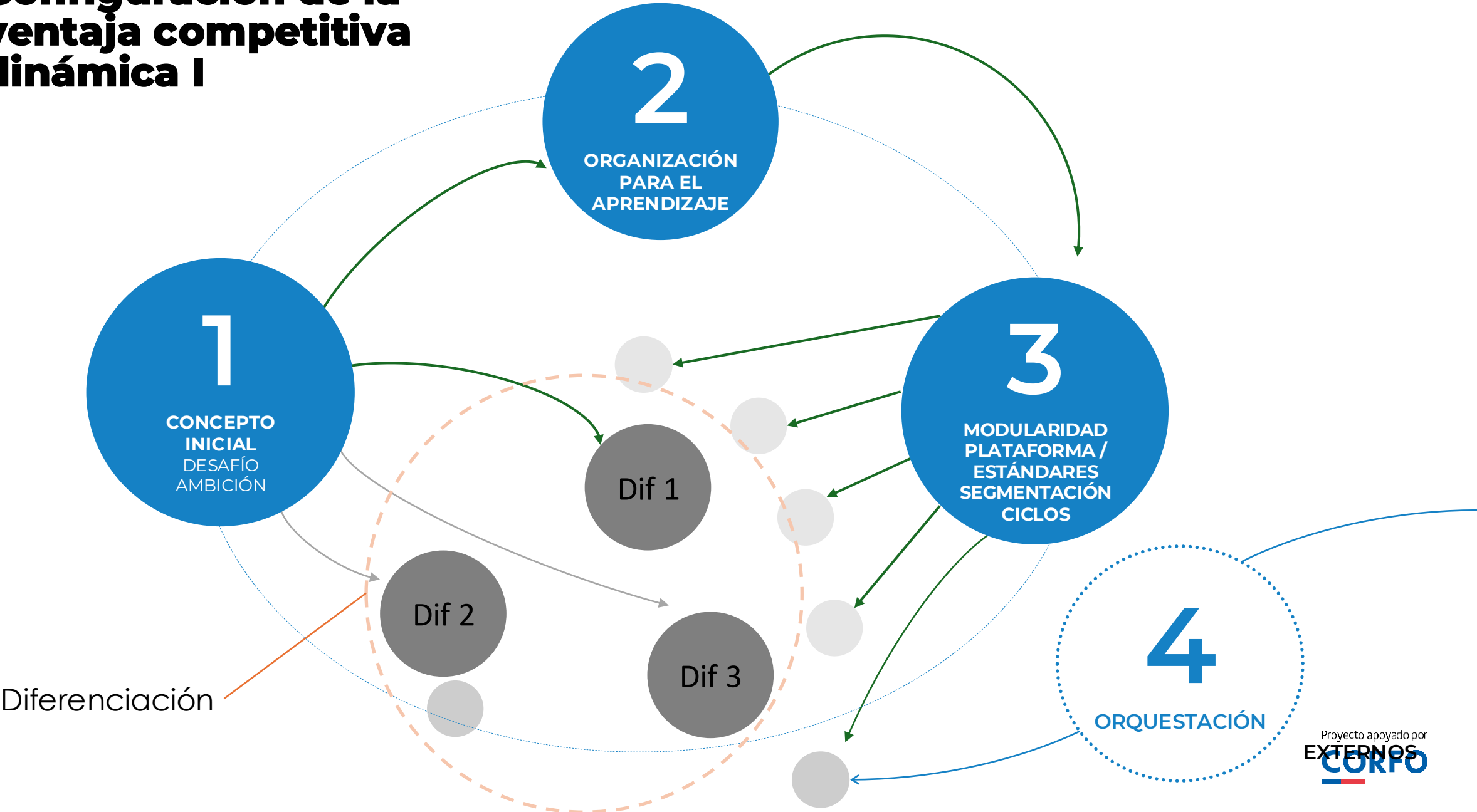
Son las características distintivas (adjetivos) de un producto o servicio, lo que lo distingue de los demás.

- El auto es **rápido**
- Su servicio es **confiable**
- Esta universidad es **prestigiosa**
- Acá la comida es **barata y buena**

Los negocios en los mercados compiten por diferenciación, lograr una diferenciación es difícil, se deben hacer actos consientes de inversión para lograrla.

La diferenciación es la responsable del margen del negocio.

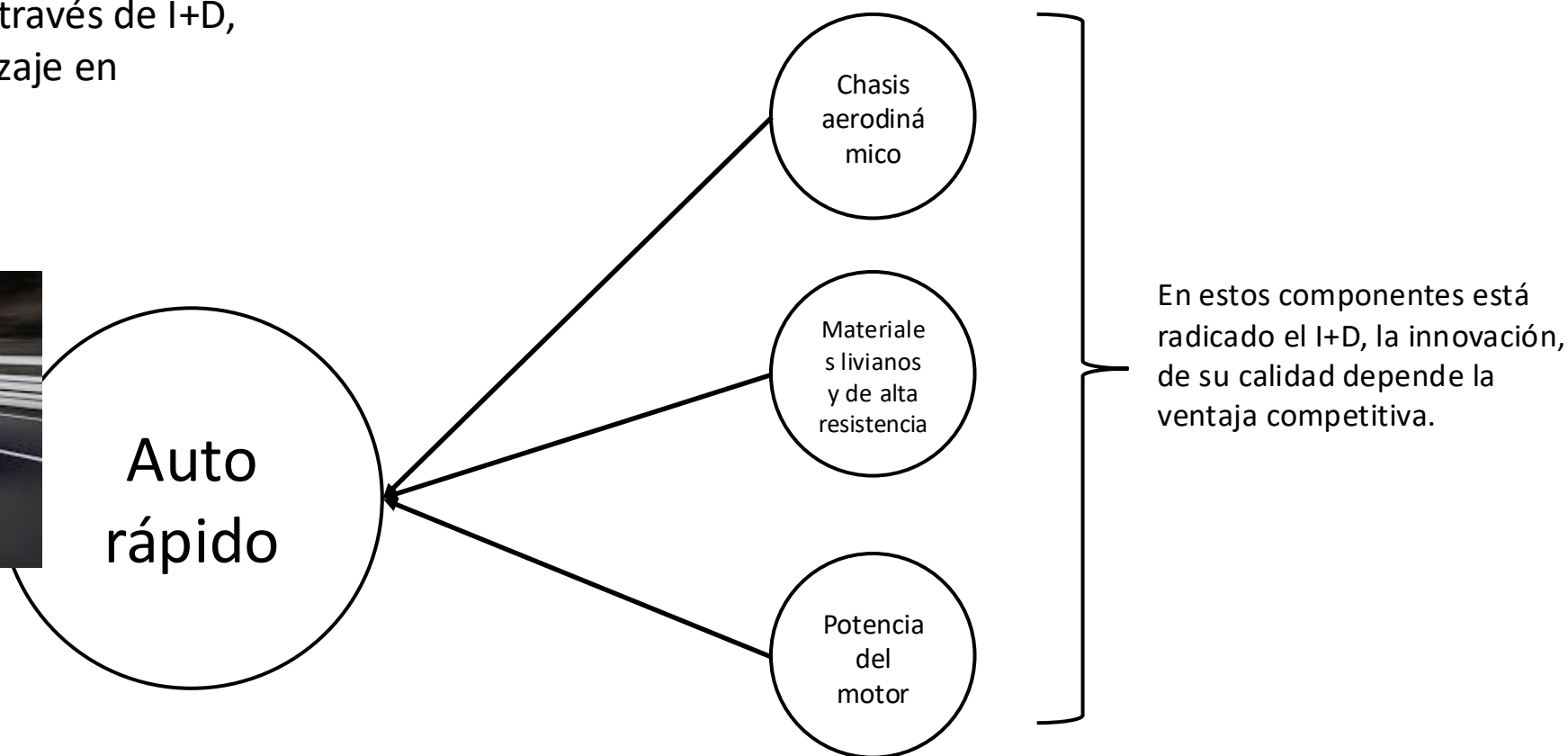
Configuración de la ventaja competitiva dinámica I

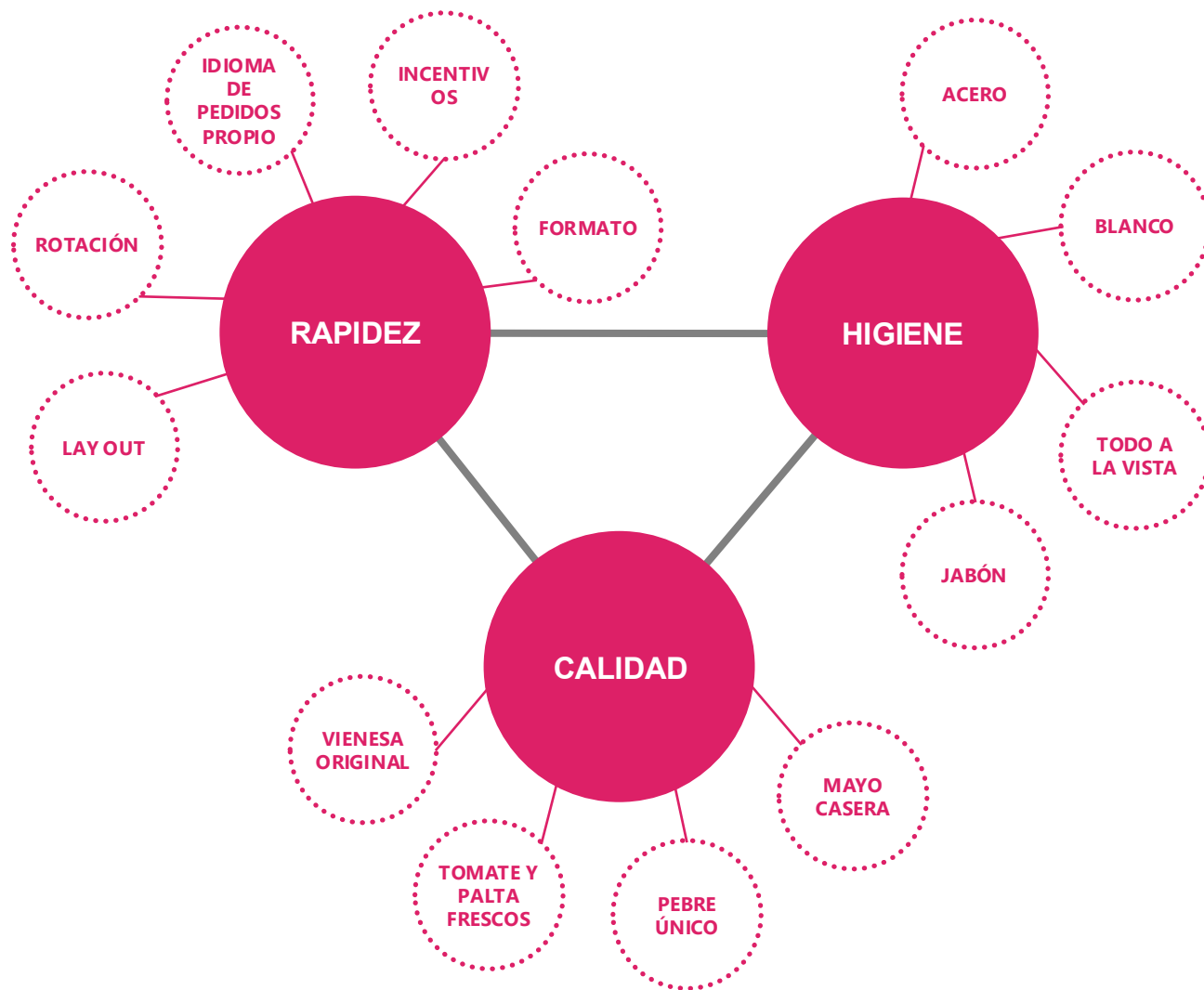


Construcción de la ventaja competitiva

La ventaja competitiva se crea sobre puntos específicos, **nodos sofisticados**, creados a través de I+D, innovación y/o aprendizaje en velocidad.

¿Cómo se logra? ¿De qué depende?
De las actividades, que enlazadas forman un “Sistema de actividades”.



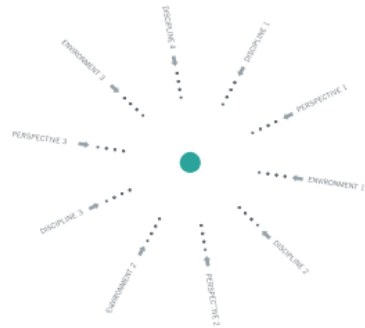


Sistema de actividades



Como sucede la innovación

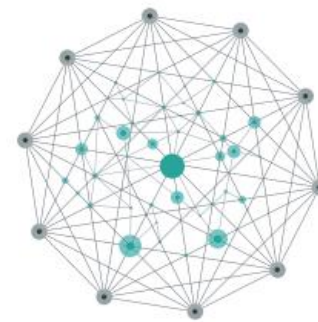
Diagnosticar el problema desde diferentes perspectivas, dimensiones



Invitar a resolver los temas, desafíos a variadas instituciones, personas, desde distintas miradas



Crear grupos de colaboración trabajando sobre componentes específicos de la solución



Identificar, sublimar una “estrella del norte” (NS) que una los diferentes componentes y les de sentido



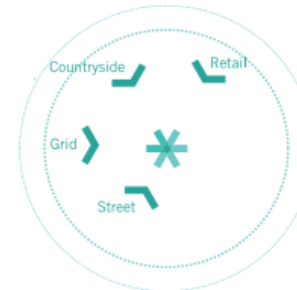
Focalización de la innovación en componentes, sin perder sentido



Surge un sistema, que conecta y dinamiza un medio con logros centralizados a través de NS



Se fortalecen sistemas locales, y especialización con alcance global (gracias a la guía NS)



Logro de casos de éxito global, componentes escalables de alto impacto, innovación global.

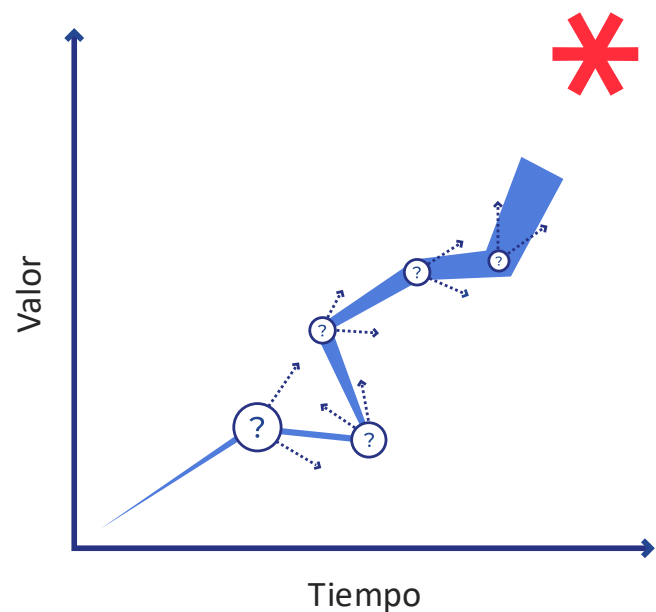


Ensure that every street in Sweden is healthy, sustainable and full of life by 2030

Proyecto apoyado por

CORFO

Como sucede la innovación



Dirigir diversos proyectos, *sprints*, hacia un objetivo, midiendo para dar dirección, y logrando avances en torno a innovaciones.



Muchos proyectos orientados a un objetivo central, donde se es exitoso en módulos o componentes sofisticados.



RAPTOR 1



RAPTOR 2



RAPTOR 3



Calidad y defensa de la ventaja competitiva

¿Cómo crea valor para el cliente?



¿Cómo se defiende, es sustentable?

Diferenciación 1

Diferenciación 2

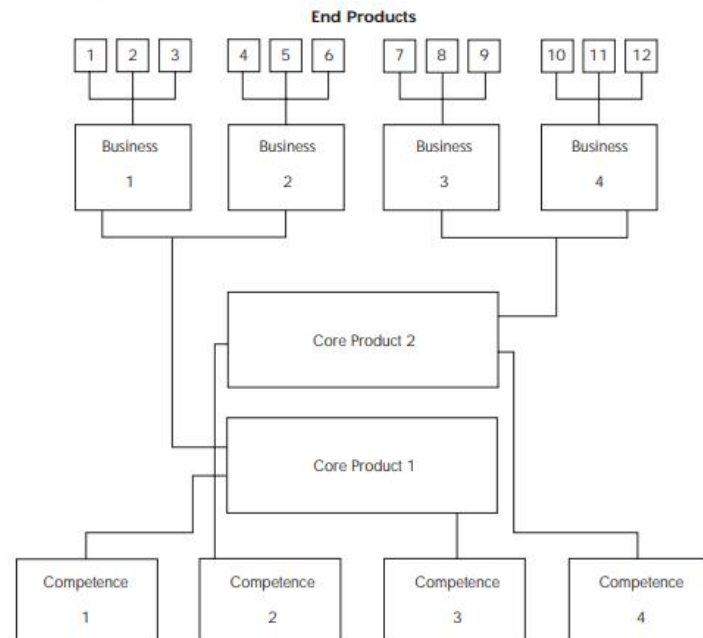
Diferenciación 3

La calidad de la diferenciación está dada por la deseabilidad para el cliente y la capacidad de bloqueo.
La diferenciación esta conformada por módulos o componentes que son los estratégicos.

Las **competencias medulares** son producto del aprendizaje colectivo de la organización, especialmente como coordina diversas herramientas o técnicas e integra tecnologías distintas.

Ejemplo puede ser la capacidad de Sony para miniaturizar o la experticia de Phillips en luminarias.

Competencies: The Roots of Competitiveness



The corporation, like a tree, grows from its roots. Core products are nourished by competencies and engender business units, whose fruit are end products.

Productos finales/ son los productos de venta al público y que dentro de su diferenciación tienen el componente tecnológico.

Línea de negocios/ es una línea de negocios en un “concepto”, considera un portafolio de productos, generaciones, y segmentos.

Componente CORE/ es el componente tecnológico que da la ventaja competitiva, la unidad de tecnología que produce la diferenciación.

Centros de competencias/ son las unidades de trabajo que producen y están a cargo del componente tecnológico. Se diferencian por el **capital humano avanzado** (técnicos, expertos) y la **infraestructura tecnológica** (laboratorios, máquinas, equipos).

Capacidades dinámicas

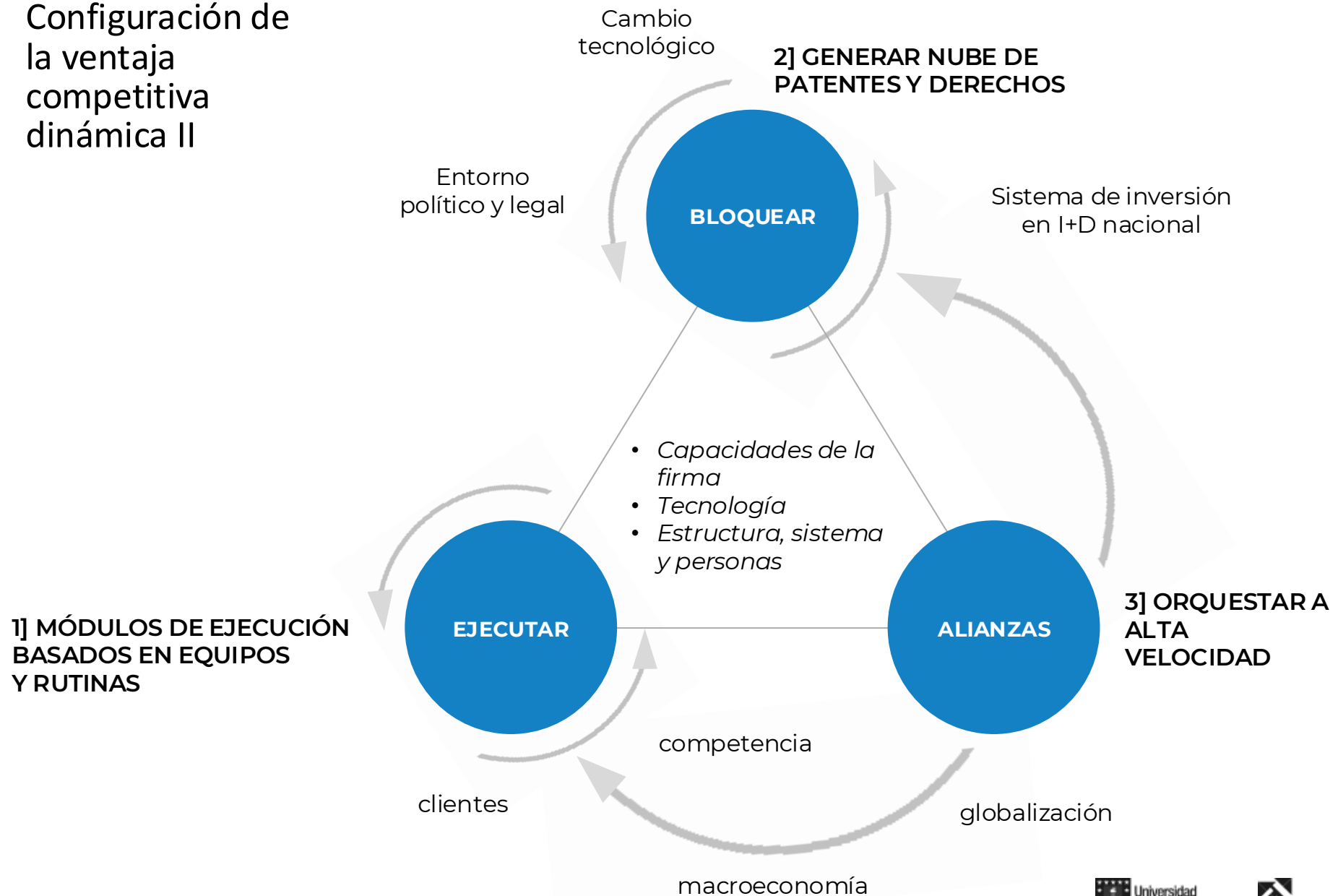
Basada en la capacidades de desarrollo dinámico dentro de la empresa. Su habilidad para integrarlas, construirlas y reconfigurarlas, uniendo tanto capacidades internas como externas para adaptarse a los cambios del medio.

Las capacidades dinámicas, así entendidas, reflejan la habilidad de la organización para lograr nuevas e innovativas formas de configurar ventajas competitivas que le permiten competir en los mercados. (Leonard-Barton, 1992)

En los centros de competencias se instalan capacidades y procesos que alimentan la ventaja competitiva **dinámica.**

Fuente: David Teece, Gary Pisano & Amy Shue (1997)

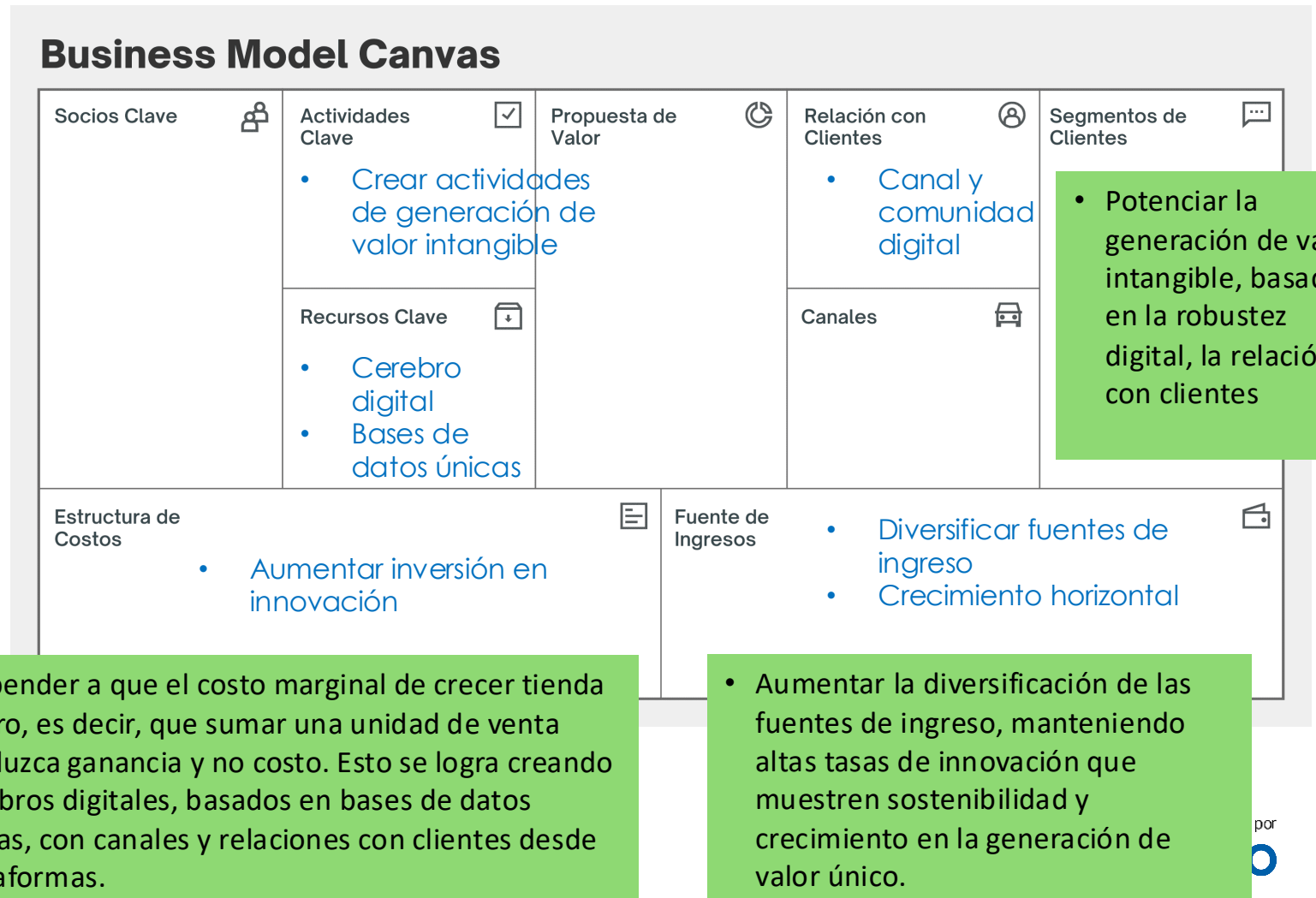
Configuración de la ventaja competitiva dinámica II



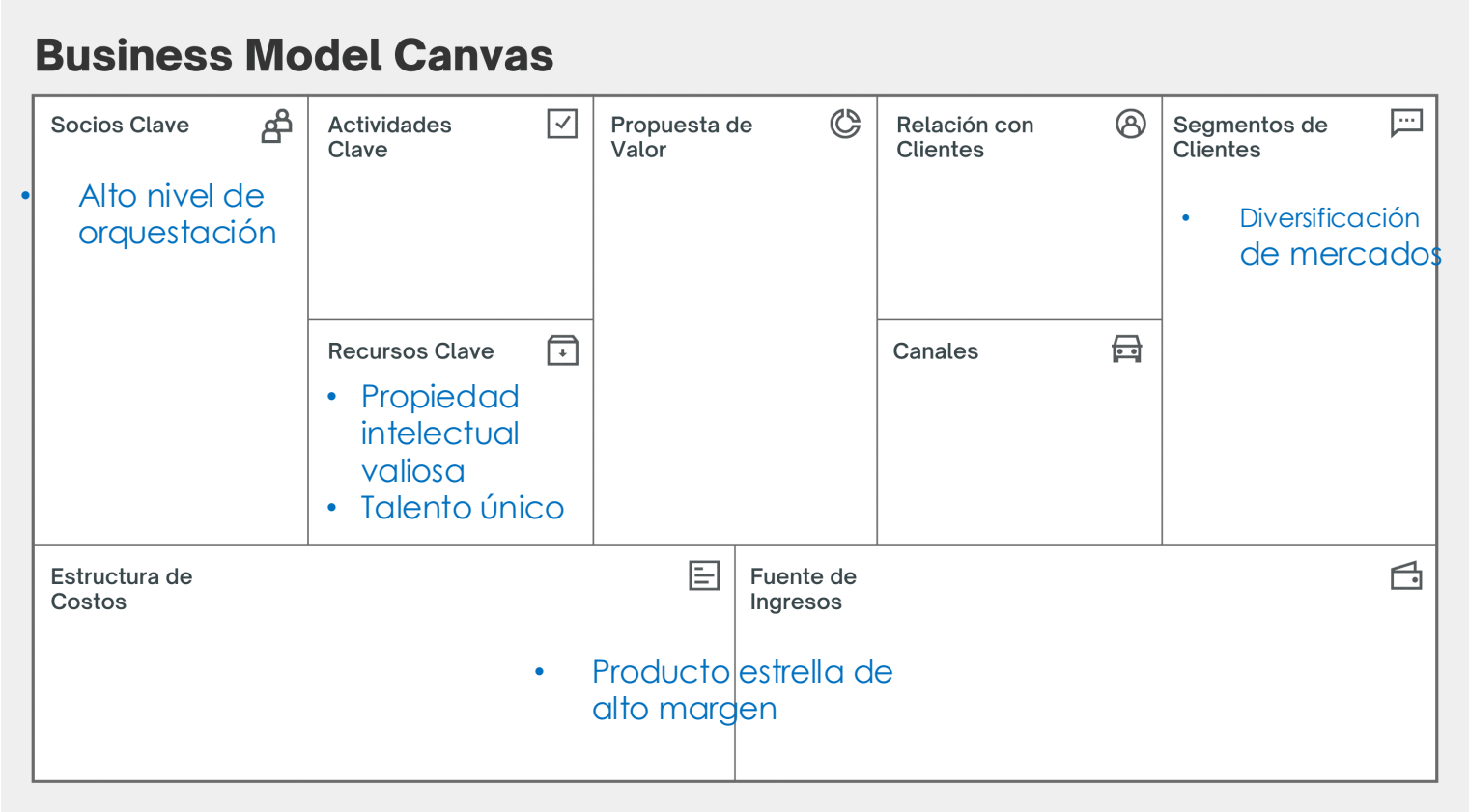
Financiamiento de startups y estrategia

Estrategias dentro de la evolución del modelo de negocios

Como hemos dicho en este capítulo, las finanzas y la estrategia en startups tienen una estrecha vinculación, pues la lógica de rondas de financiamiento ayuda a ser tangible las etapas para lograr la visión (y esta se afirma en maximizar el valor en cada paso).



En fases de mayor madurez –serie B en adelante-, se premia la diversificación de mercados, el alto nivel de orquestación (muestra velocidad de crecimiento), activos valiosos en propiedad intelectual y talento, y haber logrado un producto estrella que es muy reconocido y muestra altos márgenes (Iphone en Apple, Falcon en SpaceX, Chat GPT en Open IA).



Estrategia en Startups

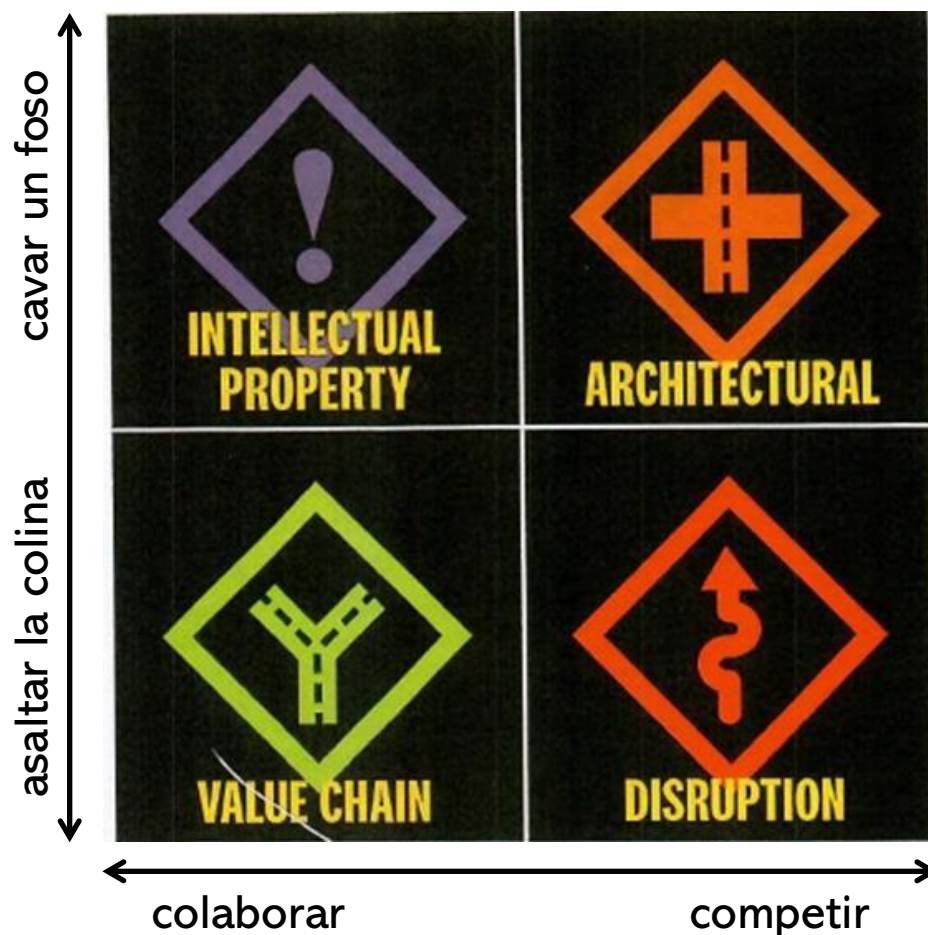
LA BRUJULA DE LA ESTRATEGIA EMPRENDEDORA

Siguiendo con la lógica de que en lo que invertimos, es en lo que nos convertimos, y que por lo tanto las decisiones de inversión son la que van tras la visión, Gans, Scott & Stern (2018) proponen que, en la fase desde repetición a escalamiento, es donde se pueden tomar definiciones que básicamente afectan la forma de invertir. ¿Invierto en propiedad intelectual o acelero el marketing? ¿Gasto en competir contra los incumbentes o soy amable y colaboro?

Estos autores afirman que las opciones estratégicas para los emprendimientos pueden ser categorizadas dentro de dos dimensiones: actitud hacia los incumbentes (¿colaborar o competir?) y actitud hacia la innovación (¿construir un foso o asaltar una colina?). Este cruce produce 4 distintas estrategias que pueden guiar las decisiones de una nueva iniciativa con respecto a los clientes, tecnologías, identidad y espacio de competencia.

Mantener el control de la innovación y encontrar una forma de crear valor dentro de los mercados existentes. Foco en ser una fábrica de ideas. Por ejemplo: Dolby, que es el estándar para tecnología de sonido, licenciando a Bose, Sony, Apple y otros.

Foco en crear valor para los asociados, dentro de la cadena de valor existente. Rapidez de ejecución. Por ejemplo: Cornershop en la cadena de entrega de los retailers establecidos. U Planner que colabora con las universidades.



Crear y controlar una nueva cadena de valor, muchas veces usando una plataforma de negocios. Con protección de derechos intelectuales. Por ejemplo: Pedidos Ya, Web of Science (papers ISI, WOS).

Competir directamente con los incumbentes, tomarlos por sorpresa con la rapidez de ejecución. Por ejemplo: Amazon.com, Netflix.com, Google, Microsoft

Para tomar un ejemplo. Imaginemos una empresa que ha creado un sistema de filtrado de aguas grises para edificios, un dispositivo que se instala y separa aguas en el momento de la construcción y que promete recuperar el 90% de las aguas grises, y surtir las a los jardines aledaños sin olor, efectos ambientales y/o problemas legales.

Han logrado ajustar el producto – cliente, dispositivo cerrado, llave en mano con tecnología patentada para edificios habitacionales medianos, con jardines amplios en los márgenes de la ciudad. Los socios deben ir a exponer su proyecto a un posible inversionista “super ángel”, USD\$ 200.000.- con la posibilidad de vincular un VC de etapa temprana en un año. Este inversionista les ha enviado un set de preguntas:

1. ¿Cuál es el plan de crecimiento a un año, que indicadores perseguirán? ¿Fortalecerán el equipo y el patentamiento o irán por nuevos mercados y un crecimiento agresivo en el segmento identificado?
2. ¿Cómo trabajarán con las inmobiliarias? ¿Harán acuerdos, existe coordinación para las pruebas y el crecimiento de la tecnología? ¿hay más incumbentes que conquistar? ¿Trabajaremos con ellos o los denunciaremos para que nos compren?

Dados estos temas:

1. ¿Cómo crecerá el equipo, contratando científicos o comercializadores?
2. ¿Haremos laboratorios? ¿Alianzas? (En I+D)
3. ¿Seremos cooperativos o competitivos? ¿Qué cultura implantaremos en los equipos?
4. ¿Quién es nuestro benchmarking? ¿Sabemos nuestra naturaleza?

LAS CUATRO DECISIONES

De acuerdo con estas decisiones –los cuatro cuadrantes-, van a definir como avanzar en los gastos en al menos cuatro aspectos: ¿Qué clientes priorizo y como los consigo? ¿Cuál es la tecnología que ocupo, cuanto invierto en PI? ¿A quiénes contrato, equipos de I+D o de ventas? ¿Quiénes son mis referentes por vencer, mi benchmarking? Al menos cuatro dominios de decisiones son cruciales para cualquier emprendimiento. Si bien cualquier compañía enfrenta a elecciones que son propias de su contexto, un StartUp que no ha luchado al menos estás cuatro decisiones, es improbable que cree y capture valor en forma sustentable. La historia de Amazon puede ser ilustrativa.

CLIENTES

Identificar clientes y entender sus necesidades es el primer paso en una estrategia de mercado. Pero el cliente *target* no es necesariamente el primer cliente, y es muy importante entender la relación entre ambos. Buscas los *early adopters* y validas tu modelo. En el caso de Amazon parte por los libros para luego desarrollar a través del liderazgo lograr extenderse a otras categorías.

TECNOLOGIA

Las tecnologías y la elección de clientes esta interrelacionados. Amazon podría haber construido un simple sistema de *delivery*, pero viendo que deseaba extenderse, construye motores de búsquedas, unidades de inteligencia de servicios, transacciones, bases de datos, un corazón de inteligencia artificial, logística y operaciones, etc.

IDENTIDAD, CULTURA Y CAPACIDADES

Se define el relato con que la empresa se dirigirá a todos sus stakeholders (grupos de interés). Por lo tanto, su comportamiento y capacidades a desarrollar. Rápidamente los clientes e inversionistas se enamoraron de la “librería” de Amazon, pero la idea y relato de Bezos era la de una tienda para todo. Así se desarrollaron capacidades a pesar de las solicitudes de rápidos retornos de los inversionistas.

COMPETIDORES

Amazon definió a su competencia como los otros retailers. Estableciendo un espacio amplio de competencia, es decir, define que no colabora, en sus primeros tiempos podría haber hecho esa opción, sin embargo, decide por competir con los retailers.

Ejercicios en finanzas y tecnología

Apple Inc.

Estudiar Apple es estudiar como se ha impuesto una nueva forma de hacer las cosas en el mundo empresarial. Apple se funda el año 1976 y hace su IPO el año 1980, siendo un temprano unicornio basado en computación, logra su mayor expansión a partir de 2000 -20 años después de su IPO-.

Entonces, mirar su historia, entendiendo como se dieron sus pasos, ayuda a ver cual es la lógica de reducir los tiempos de Lean Startup, y aprovechar el actual entorno de financiamiento.

Tempranamente, Jobs y Wozniak sacan mucho antes que otros un MVP el Apple I, que es una tarjeta programable, y que por la genialidad como vendedor de Jobs accede a un experimento a través de un distribuidor. Esto les permite ajustar -con mucha suerte-, a Apple II (1977) que se convierte en diseño dominante en la nascente industria de computadores personales, con la innovación de "todo en uno", un computador con pantalla, teclado, puertos de almacenamiento y procesador.

En el camino, se encontraron un inversor ángel, que además fue fundamental para expandir el crédito, ordenar la empresa y buscar más inversores. ¿Por qué salen tan temprano como IPO? Porque en esa época el mercado VC era menos maduro, y tampoco se dieron cuenta de los potenciales del ajuste del modelo de negocios y un escalamiento ordenado.

An 'Orderly' Debut for Apple

By ROBERT J. COLE

Apple Computer came to market yesterday and won an enthusiastic, but orderly, reception from investors.

Five million shares of the eagerly awaited issue were sold at \$22 a share. They jumped immediately to \$29 in the over-the-counter market, peaked at \$29.25 and ended the day at \$28.75.

Stockbrokers said that not everybody was able to buy the shares — many successful buyers had their orders in months ago — but described the \$110 million sale as "orderly."

Trading after the sale involved only 20,500 shares, suggesting that most buyers were not looking for a quick profit.

Those investors who bought in hopes of an immediate doubling or tripling of their money were disappointed. Morgan Stanley & Company and Hambrecht & Quist, the two Wall Street houses that brought the issue to market, took extreme caution to prevent the kind of run-up that has characterized almost every other hot issue in the last few months.

By contrast, when Genentech, the gene-splicing company, was brought to market at \$35 a share two months ago, the stock more than doubled at one point the first day to \$86, before closing at \$71.25. It stood yesterday at \$39.

Largest New Issue Since Comsat

Apple was the biggest new issue to be sold to the public since the \$200 million offering more than 15 years ago by Comsat, the Communications Satellite Corporation. It was also the first new issue to be sold in many years by Morgan Stanley, a prestige house that deals only with such blue-chip clients as American Telephone and Telegraph,



Apple's Largest Shareholders

		SHARES HELD
Venrock Associates		3,801,822
Steven P. Jobs	Apple vice chairman	7,542,448
A.C. Markkula Jr.	Apple chairman	7,029,448

Proyecto apoyado por

CORFO

FFF (Familia, amigos y tontos), hoy se reemplaza la última F por Founders/ Fundadores, quienes han demostrado tener un espíritu aventurero e invertir en estas etapas.

MVP y 1er experimento (+ FFF), es su primera prueba a través de un canal con clientes reales. Se financian con crédito de proveedores.

Apple I
tarjeta



Inversión ángel, línea de crédito de bancos y ventas, el capitalista ángel les da dirección, les abre la puerta a bancos, y ordena la empresa.

Apple II
diseño dominante



Javier Ponton Lopez

9 h · 🌐

1976

A los 21 años, Jobs vendió su camioneta Volkswagen por \$1,500, mientras que Wozniak vendió su calculadora Hewlett-Packard por \$500.

Juntas, estas ventas proporcionaron los fondos para su primera empresa.

Con este capital, Jobs y Wozniak comenzaron a producir el Apple I, que fue presentado el Día de los Inocentes en 1976.

Un distribuidor local de computadoras hizo un pedido sustancial de 100 unidades por \$50,000, un hito importante para la joven empresa.

Para cumplir con esta demanda, compraron las piezas a crédito, lo que les dio un plazo ajustado de un mes para completar el pedido.

Aprovechando el apoyo de familiares y amigos, completaron el pedido, ganaron sus primeros ingresos y lograron pagar a los proveedores de piezas con solo un día de margen.

Más tarde conocieron a Armas Clifford "Mike" Markkula, un exgerente de Fairchild Semiconductor International e Intel, quien jugó un papel crucial en el desarrollo de la empresa.

Markkula ayudó a elaborar un plan de negocios e invirtió \$92,000, además de ayudar a organizar una línea de crédito de \$250,000.

El Apple I, comercializado por \$666.66 cada uno, generó a la empresa alrededor de \$774,000.

1977

Tras el lanzamiento del Apple II, las ventas de Apple se dispararon a \$139 millones, tres años después de su lanzamiento.

👍❤️ 261

8 comentarios 50 veces compartido



Me gusta



Comentar



Enviar



Compartir



Product market fit



Tras el lanzamiento del Apple II, las ventas de Apple se dispararon a \$139 millones, tres años después de su lanzamiento.

1980

El momento decisivo para Apple llegó en 1980, cuando se convirtió en una empresa que cotizaba en bolsa.

En su primer día de cotización, el valor de mercado de Apple alcanzó los \$1,200 millones.

Al final del día, la capitalización de mercado ascendió a \$1,800 millones, un logro notable considerando que la empresa comenzó en el garaje de Jobs.

En 1983, Jobs reclutó a John Sculley de Pepsi-Cola para ser el CEO de Apple.

Al año siguiente, lanzaron la Macintosh, comercializándola como parte de un estilo de vida contracultural.

A pesar de sus ventas positivas y su mejor rendimiento en comparación con las PC de IBM, la Macintosh tuvo problemas de compatibilidad con los sistemas de IBM.

Debido a desacuerdos internos y diferencias estratégicas, Jobs fue finalmente desplazado de la empresa que cofundó y dejó Apple en 1985.

Jobs regresó a Apple como CEO en 1997.

Jugó un papel fundamental en la resurrección de la empresa, que enfrentaba dificultades financieras y se decía que estaba al borde de la bancarrota.

Con el tiempo, Apple se transformó de ser una empresa de computadoras personales a un líder en productos digitales de vanguardia.

Al momento de la muerte de Jobs en 2011, Apple había alcanzado un valor de mercado de \$391,000 millones.

👍❤️ 261

8 comentarios 50 veces compartido



Me gusta



Comentar



Enviar



Compartir

IPO (Initial Public Offering), es salir con un paquete de acciones de venta libre a través de Bolsas reguladas. Se liberan las acciones y luego el precio se da por oferta y demanda.

Ajuste del modelo de negocios

Ajuste y escalamiento del modelo de negocios, esta es la historia más famosa de Apple, pues existe una controversia en el modelo de negocios entre el CEO y el fundador principal (Steve Jobs) que resulta en la salida del segundo, y la caída en el valor accionario de la empresa. Luego, su vuelta, un ajuste severo en el modelo de negocios, y finalmente la escalabilidad.

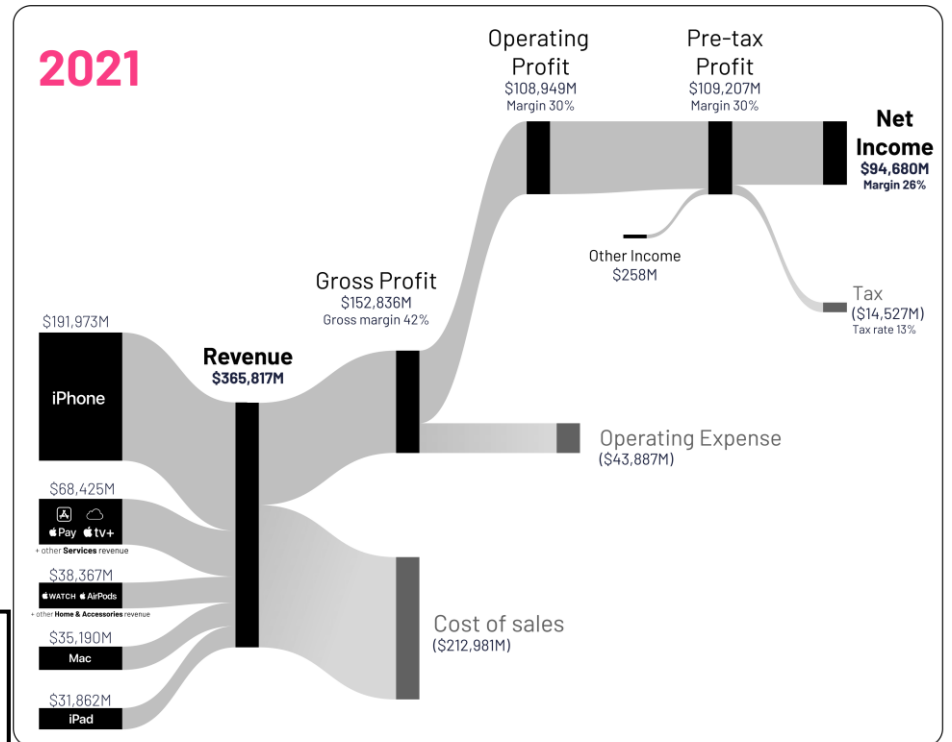
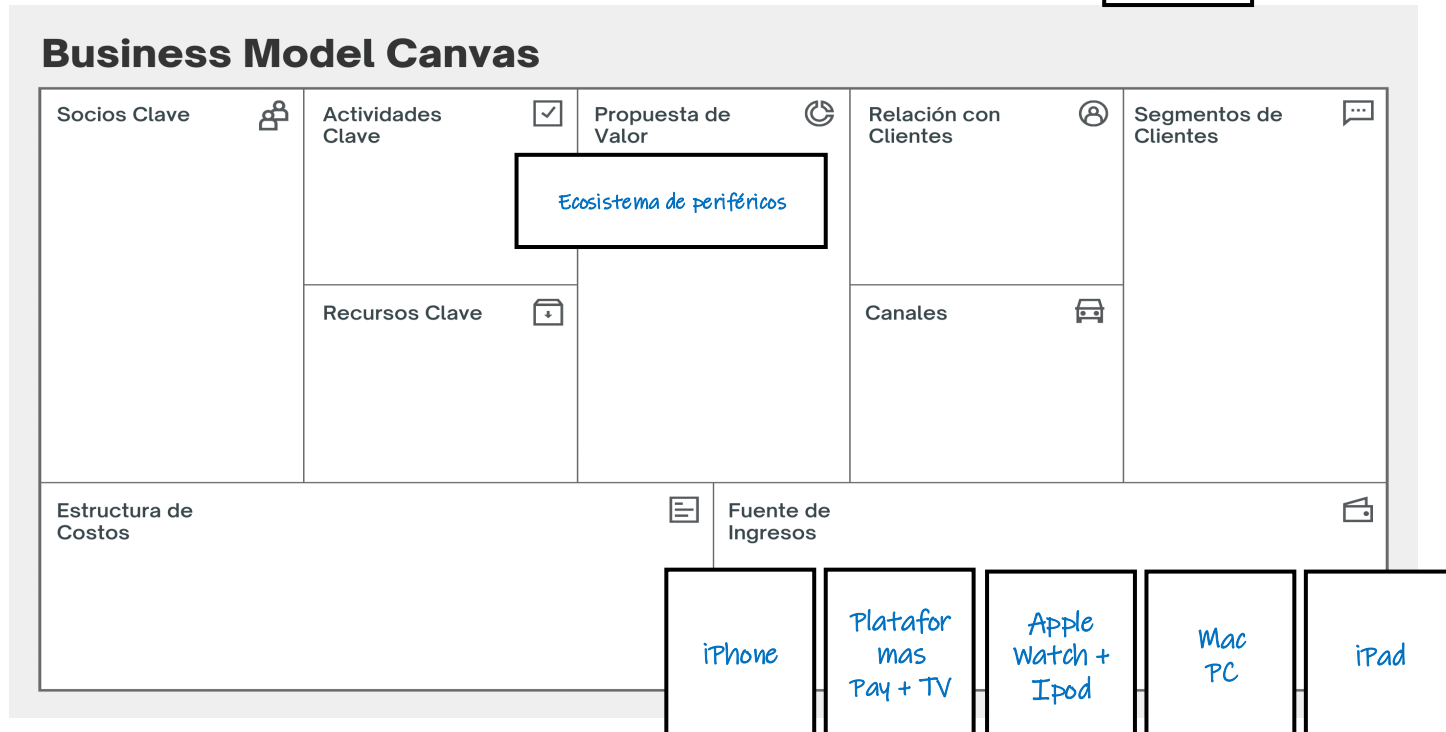
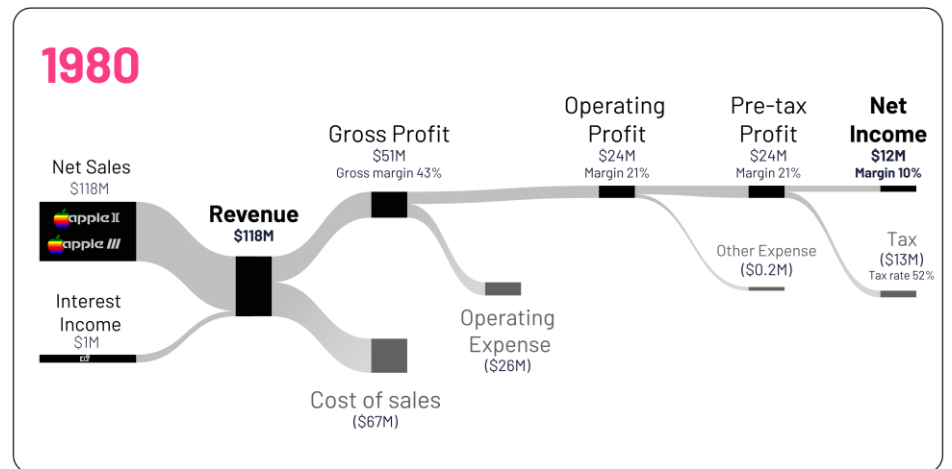
Todo esto puede ser discutible, pero se ve en el desarrollo de las ventas y el valor de la acción, que entre la salida del Apple II y la revolución de los periféricos y el protagonismo de la nube, la curva no había escalado en forma definitiva.

Proyecto apoyado por

CORFO

Apple IPO (1980) vs Now (2021)

Accionistas	Acciones	%
Venrock Asociatted	3.801.822	7,6%
Steve Jobs	7.542.448	15,0%
Mark Markkula	7.029.448	14,0%
Stephen Wozniak	3.989.231	7,9%
Michael Scott	2.810.232	5,6%
Peter Crisp	3.801.232	7,6%
Henry Singleton	1.200.000	2,4%
Arthur Rock	640.000	1,3%
Peter Schlein	112.000	0,2%
Otros (17)	1.100.030	1,4%
Total antes IPO	32.026.443	63,0%



Source: Apple financial statements 1980 & 2021

A brief history of Apple

Ajuste del modelo de negocios: periféricos + nube

